

INQEO TO CURRICVLVM

[illegible]

Ατραπός

Κεφάλαιο 20 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό που θα δοθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα, η γνώση αποτελεί μια βασική συνιστώσα του. Επειδή, ωστόσο, ο ορισμός της γνώσης αποτελεί θεμελιώδες επιστημολογικό πρόβλημα (Russell, 1946), είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να σκεφτόμαστε και να μιλάμε για τα περιεχόμενα, την επιλογή και την οργάνωσή τους, τους στόχους και την αξιολόγηση της επίτευξής τους. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι που μας βοηθούν να κάνουμε τα παραπάνω (παρ' όλο που έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο να ορίσουμε αυτό για το οποίο μιλάμε), θα μπορούσαν να ονομαστούν γνωστικά μοντέλα.

Γενικά, ένα μοντέλο αποτελεί έναν τρόπο αναπαράστασης της πραγματικότητας ή μιας ιδέας. Ο Νεύτωνας, για παράδειγμα, όταν μιλούσε για τον πλανήτη Γη, χρησιμοποιούσε άλλοτε ένα υλικό σημείο, άλλοτε μια σφαίρα και άλλοτε μια επίπεδη επιφάνεια, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που προσπαθούσε να λύσει. Είναι γνωστά τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης αυτής. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το μοντέλο της λεγόμενης μοριακής κίνησης, με την οποία ερμηνεύονται τα θερμικά φαινόμενα. Και πρέπει να σημειωθεί ότι το κατάλληλο μοντέλο θα είναι αυτό που θα επιτρέψει την πρόοδο ή τη στασιμότητα σ' έναν τομέα. Στο χώρο της φυσικής αυτό είναι γνωστό από πολλά παραδείγματα, όπως αυτό της θερμότητας, ως κίνησης μορίων, αυτό των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ως δύο ταλαντόμενων πεδίων, του ατόμου ως συστήματος αποτελούμενου από έναν πυρήνα και από κινούμενα γύρω από αυτόν, σε κυκλικές ή μη τροχιές, ηλεκτρόνια. Στο χώρο της βιολογίας είναι γνωστό το μοντέλο του DNA ως μια διπλή έλικα, στο χώρο της ψυχολογίας το μοντέλο του Freud για τη δομή της προσωπικότητας με το Αυτό, το Εγώ και το Υπερεγώ, και στο χώρο της Αστρονομίας το ηλιοκεντρικό μοντέλο του Κοπέρνικου. Είναι γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα επέτρεψαν τη διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους επέτρεψαν την πρόοδο στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

Όσον αφορά τη γνώση, διάφορα μοντέλα έχουν προταθεί κατά καιρούς. Πρώτος ο Πλάτωνας έκανε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη

γνώση και τη δοξασία: άλλο να γνωρίζω ότι κάτι είναι έτσι, κι άλλο να νομίζω ότι είναι έτσι. Η απλή γνώμη δεν αποτελεί γνώση σύμφωνα με τον Πλάτωνα. Στο σχολείο, πολλές φορές ακούμε τις γνώμες των μαθητών. Κάποιος δάσκαλος ρωτά κάτι και οι μαθητές, πρόθυμοι πολλές φορές δίνουν την απάντηση. Αν ο δάσκαλος ρωτήσει τους μαθητές αν είναι σίγουροι γι' αυτό που λένε, τα πράγματα αλλάζουν γιατί οι μαθητές απαντούν ότι «νομίζουν ότι έτσι είναι η απάντηση». Μπορούν οι δάσκαλοι σε τέτοιες περιπτώσεις να ισχυριστούν ότι γνωρίζουν οι μαθητές τους;

Το μοντέλο του Πλάτωνα, ως αρχή, αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαχωρίσουμε τη γνώση από τη δοξασία (Conford, 1941). Είναι όμως πολύ γενικός και δεν φαίνεται να μπορεί να βοηθήσει στην περίπτωση του σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος. Τα παρακάτω μοντέλα αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, τόσο στα χέρια του ειδικού σχεδιαστή των αναλυτικών προγραμμάτων, όσο και στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα οργανώσει το περιεχόμενο του μαθήματος, θα βάλει στόχους και θα αξιολογήσει την επίτευξή τους. Μαζί με τα μοντέλα αναφέρονται και τα ονόματα αυτών που τα επινόησαν.

- Ryle: Γνώση «ότι» και γνώση «πώς»
- Bloom: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση
- Broudy, Smith & Burnett: Γνώση Αναπαγωγική, Συσχετιστική, Εφαρμογών, Ερμηνευτική
- Bereiter & Scardamatia: Γνώση Τυπική, Άτυπη, Ιμπρεσιονιστική, Αυτορρυθμιστική
- Williams: Ευχέρεια, Ευελιξία, Πρωτοτυπία, Επέκταση, Ρίσκο, Πολυπλοκότητα, Περιέργεια, Φαντασία
- Piaget: Φυσική, Λογικομαθηματική και Κοινωνική Γνώση
- Bruner: Δομή (Σκελετός) της Γνώσης
- Hirst: Μορφές Γνώσης
- Phenix: Τύποι Νοημάτων
- Novak: Χάρτης Εννοιών
- Ausubel: Προκαταβολικός Οργανωτής
- Whitehead: Ρομαντισμός, Ακρίβεια, Γενίκευση

- Egan: Κατανόηση Σωματική, Μυθική, Ρομαντική, Φιλοσοφική, Ειρωνική
- Habermas: Γνωστικά Ενδιαφέροντα

Κάθε μοντέλο δίνει στο σχεδιαστή και τον εκπαιδευτικό διάφορες ιδέες σχετικά με τη γνώση. Ωστόσο, όλα τα μοντέλα μαζί δίνουν μια συνολική και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της. Τα δύο τελευταία αναφέρονται περισσότερο στον τρόπο παρουσίασης της γνώσης.

Παρακάτω δίνονται επεξηγήσεις σχετικά με τα γνωστικά μοντέλα. Όπως θα φανεί από αυτές τις επεξηγήσεις, κάθε μοντέλο χρησιμοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία.

1. Ryle: Γνώση «ότι» – Γνώση «πώς»

Ο Βρετανός φιλόσοφος Gilbert Ryle, στο γνωστό βιβλίο *Η Έννοια του Νοῦ* (The Concept of Mind) (1949), έκανε έναν πολύ απλό, αλλά παρ' όλα αυτά χρήσιμο από παιδαγωγική σκοπιά, διαχωρισμό, και μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα στο γνωρίζω «ότι» κάτι είναι έτσι και στο γνωρίζω «πώς» γίνεται κάτι. Πράγματι, άλλο είναι να γνωρίζει ένας μαθητής ότι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός στον κόσμο είναι ο Νείλος ή ότι ο Λεωνίδας προσπάθησε να σταματήσει στις Θερμοπύλες τους Πέρσες, και άλλο πράγμα να γνωρίζει πώς να γράφει, πώς να λύνει προβλήματα στα μαθηματικά ή πώς να κάνει πειράματα στη φυσική και τη χημεία. Είναι λογικό, για παράδειγμα, ότι ένας μαθητής μπορεί να έχει μάθει, από τη δασκάλα στο σχολείο ή από κάποιο ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι, να περιγράφει τα βήματα που ακολουθούνται στην επίλυση ενός προβλήματος στα μαθηματικά, αλλά παρ' όλα αυτά ίσως να αδυνατεί να το λύσει.

Αν και χρήσιμο αυτό το μοντέλο, μια και διαχωρίζει τη γνώση της πληροφορίας από τη γνώση των δεξιοτήτων, είναι περιορισμένο και από μόνο του δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι έρευνες στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας έδειξαν ότι η ανθρώπινη σκέψη έχει χαρακτηριστικά που αποδίδονται περισσότερο σε διαδικαστικά συστήματα παρά σε πληροφοριακά ή

δηλωτικά (Norman & Rumelhart, 1981). Αυτό σημαίνει ότι η διαδικαστική γνώση (γνωρίζω «πώς») είναι πιο «φυσική» στον άνθρωπο από ό,τι η πληροφοριακού τύπου γνώση (γνωρίζω «ότι»).

2. Bloom: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση

Στο μοντέλο αυτό γίνεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στη γνώση και την κατανόηση και προτείνεται μια εξαβάθμια κλίμακα με τις εξής διαβαθμίσεις: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση.

Με τον όρο ΓΝΩΣΗ εννοείται η ενθύμηση, η περιγραφή, η ονομασία όρων, γεγονότων, εννοιών, διαδικασιών κ.λπ., ενώ με τον όρο ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ εννοούνται η ερμηνεία αυτών των όρων, εννοιών, διαδικασιών κ.λπ., η μετάφρασή τους, οι συσχετισμοί ανάμεσά τους, η πρόβλεψη, η γενίκευση, ακόμη και το να δίνει κάποιος παραδείγματα ή να λέει κάτι με δικά του λόγια. Ως ΕΦΑΡΜΟΓΗ εννοείται η χρήση μιας έννοιας, μιας αρχής, γενικώς μιας ιδέας, σε μια νέα και άγνωστη κατάσταση. Είναι προφανές ότι η εφαρμογή προϋποθέτει αφενός τη γνώση, αφετέρου την κατανόηση των εννοιών, αρχών κ.λπ., και αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία που είναι δυσκολότερη από την απλή ανάκληση και περιγραφή, αλλά και από την ερμηνεία ή τους συσχετισμούς που απαιτεί η κατανόηση.

Στα δύο επόμενα επίπεδα της κλίμακας βρίσκονται η ΑΝΑΛΥΣΗ και η ΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτές αποτελούν αντίστροφες και συμπληρωματικές διαδικασίες. Η πρώτη εννοείται ως το «σπάσιμο» του όλου σε συνιστώσες, η δεύτερη ως η λογική τοποθέτηση των συνιστωσών με τρόπο που να αποτελέσουν ένα όλο. Τέλος, στο τελευταίο επίπεδο της κλίμακας βρίσκεται η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Αυτή εννοείται ως η κρίση ή η αξιολόγηση μιας ιδέας με βάση εσωτερικά και εξωτερικά κριτήρια.

Παρ' όλο που τα έξι επίπεδα της διαβάθμισης αναφέρονται στη γνώση, η πολυπλοκότητα των νοητικών διεργασιών που απαιτούνται αυξάνει καθώς προχωράμε από το πρώτο προς το έκτο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Bloom (1956), οι νοητικές διεργασίες που απαιτούνται στο έκτο επίπεδο, δηλαδή αυτό της αξιολόγησης, είναι ταυτόσμιες με τις διεργασίες που χαρακτηρίζουν την κριτική σκέψη.

Ίσως θα ήταν προτιμότερο να ονομάζεται το πρώτο επίπεδο πληροφορία παρά γνώση, επειδή ακριβώς όλα τα επίπεδα αναφέρονται στη γνώση. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό σ' αυτό το μοντέλο είναι ότι επιτρέπει, αφενός το διαχωρισμό ανάμεσα στις διάφορες νοητικές διαδικασίες, αφετέρου την εξασφάλιση μιας «ισορροπημένης» λίστας από στόχους, στην περίπτωση της στοχοθεσίας ενός αναλυτικού προγράμματος. Διότι πρέπει να τονιστεί ότι είναι ευκολότερο να ζητάμε από τους μαθητές πράγματα που απαιτούν νοητικές διαδικασίες από τα κατώτερα επίπεδα, παρά από τα ανώτερα.

Παρακάτω δίνονται οι γνωστικές διαδικασίες για κάθε επίπεδο της ιεράρχησης (γνωστής ως ταξινομίας του Bloom) ακολουθούμενες από παραδείγματα από διάφορες γνωστικές περιοχές.

ΓΝΩΣΗ

- γνωρίζω διάφορους όρους
- γνωρίζω συγκεκριμένα γεγονότα
- γνωρίζω μεθόδους και διαδικασίες
- γνωρίζω βασικές έννοιες και αρχές

Παραδείγματα:

- Να δώσεις τα ονόματα των πρωτεργατών της Φιλικής Εταιρείας.
- Να δώσεις τον ορισμό του σεισμού.
- Να μπορείς να πεις ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην επιφάνεια της γης λόγω ενός σεισμού.
- Να δώσεις τον ορισμό του μεσημβρινού και του ισημερινού.
- Να αναφέρεις πότε και από ποιον έγινε η μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

- λέω κάτι με δικά μου λόγια
- μεταφράζω κάτι σε μιαν άλλη γλώσσα
- ερμηνεύω μια ιδέα
- βγάζω συμπεράσματα
- δίνω παραδείγματα

- υπολογίζω τις συνέπειες με βάση κάποια δεδομένα
- δικαιολογώ μεθόδους και διαδικασίες
- προβλέπω κάτι

Παραδείγματα:

- Να μπορείς να πεις με δικά σου λόγια την κεντρική ιδέα πίσω από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
- Να ερμηνεύσεις τη μεταφορά της έδρας της Φιλικής Εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη.
- Να μπορείς να προβλέψεις τις συνέπειες της μεταφοράς αυτής.
- Να μπορείς να πεις με δικά σου λόγια τι είναι ο τεκτονικός σεισμός.
- Να μπορείς να δώσεις παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που δείχνουν τις διάφορες μετατροπές της ενέργειας.
- Να μπορείς να εξηγήσεις με δικά σου λόγια γιατί η πρόβλεψη του καιρού είναι απαραίτητη.
- Να μπορείς να περιγράψεις με δικά σου λόγια την κατάσταση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τους λόγους που οδήγησαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- εφαρμόζω έννοιες και αρχές σε νέες καταστάσεις
- λύνω μαθηματικά προβλήματα
- επιδεικνύω τη σωστή χρήση μιας διαδικασίας

Παραδείγματα:

- Να μπορείς με βάση το νόμο της διατήρησης της ενέργειας να εξηγήσεις και να λύνεις προβλήματα σχετικά με τον έλεγχο του σωματικού βάρους.
- Να εφαρμόσεις την παραβολή του Ασώτου Υιού στην καθημερινή ζωή.
- Να μπορείς να προσανατολίζεσαι με μια πυξίδα.
- Να μπορείς να χρησιμοποιείς το υπόμνημα ενός χάρτη για να υπολογίσεις την πραγματική απόσταση ανάμεσα σε δύο πόλεις.
- Να μπορείς να υπολογίσεις τη θέση ενός πλοίου στο χάρτη με βάση το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος.

ΑΝΑΛΥΣΗ

- αναγνωρίζω υποθέσεις που δεν έχουν ειπωθεί
- αναγνωρίζω λογικά λάθη σε συλλογισμούς
- διακρίνω μεταξύ
- αναλύω την οργανωτική δομή μιας εργασίας
- αναλύω σχέσεις
- αξιολογώ κατά πόσον έχουν σχέση τα δεδομένα μου με κάποιο συγκεκριμένο θέμα

Παραδείγματα:

- Να διακρίνεις τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη Φιλική Εταιρεία και άλλες σύγχρονες επαναστατικές οργανώσεις (π.χ. IRA).
- Να εντοπίσεις τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σεισμικότητα ενός τόπου.
- Να μπορείς να διακρίνεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
- Να μπορείς να συσχετίσεις την όξινη βροχή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την ενεργειακή κρίση.
- Να εντοπίσεις τα κίνητρα που οδήγησαν τον Μ. Κωνσταντίνο στη μεταφορά της πρωτεύουσας της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.
- Να μπορείς να διακρίνεις τα αίτια από τις αφορμές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- γράφω ή σχολιάζω κάποιο θέμα, ένα λόγο ή μια ιστορία
- προτείνω ένα πρωτότυπο σχέδιο δράσης
- προτείνω ένα πείραμα
- συνθέτω γνώση από διάφορες γνωστικές περιοχές για να λύσω ένα πρόβλημα

Παραδείγματα:

- Να σχολιάσεις την άρνηση του Καποδίστρια να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας.
- Να σχεδιάσεις ένα πείραμα το οποίο θα δείχνει τι μπορεί να πά-

θαι ένα φυτό απουσία οξυγόνου.

- Να προτείνεις ένα σχέδιο δράσης για τη βοήθεια ενός πλοίου που εκπέμπει σήμα SOS από σημείο του Ατλαντικού με γνωστά το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του.
- Να μπορείς να προετοιμάσεις μια παρουσίαση σχετική με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι σου.
- Να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να βοηθήσεις τους πολιορκημένους στην Κωνσταντινούπολη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- κρίνω την αξία ενός έργου, μιας ιδέας με βάση εσωτερικά ή και εξωτερικά κριτήρια
- κρίνω εάν κάποιο συμπέρασμα υποστηρίζεται από τα δεδομένα του
- κρίνω τη συνέπεια

Παραδείγματα:

- Να μπορείς να κρίνεις τη συμβολή και την αποτελεσματικότητα της Φιλικής Εταιρείας στην έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης.
- Να μπορείς να κρίνεις τη σημασία της πρόγνωσης ενός σεισμού.
- Να μπορείς να επιλέξεις ένα γεύμα με βάση τη θρεπτική αξία των συστατικών του.

Το μοντέλο του Bloom, όπως ήδη έχει αναφερθεί στο πέμπτο κεφάλαιο, έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για τον καθορισμό των στόχων σε διάφορες γνωστικές περιοχές και για την αξιολόγηση της επίτευξής τους. Στους πίνακες 17, 18, 19, 20 και 21 φαίνεται η εφαρμογή του μοντέλου του Bloom για την αξιολόγηση των μαθητών πάνω σε διάφορα θέματα.

ΓΝΩΣΗ

- Να δώσεις τον ορισμό του καιρού και κλίματος.
- Να ονομάσεις τα είδη κλίματος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:

- Να εξηγήσεις τι σημαίνει ότι το κλίμα ενός τόπου είναι εύκρατο.
- Να βρεις τα λάθη στο ακόλουθο κείμενο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

- Δίνεται η κατανομή θερμοκρασίας ανά γεωγραφικό πλάτος και ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας. Να υπολογίσεις τη θερμοκρασία στην κορυφή ενός όρους γνωστού υψομέτρου.

ΑΝΑΛΥΣΗ:

- Με τη χρήση του κλίματος μιας περιοχής, να εντοπίσεις πιθανές ασθένειες των κατοίκων της περιοχής.
- Να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε καιρό και κλίμα.
- Να προσδιορίσεις τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου.
- Να προσδιορίζεις στο χάρτη περιοχές με τροπικό κλίμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

- Να προτείνεις ένα σχέδιο δράσης για την κατασκήνωση μιας ομάδας στη Σαχάρα.
- Να σχεδιάσεις ένα πείραμα για τη μέτρηση της υγρασίας ενός τόπου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

- Να αξιολογήσεις το παραπάνω σχέδιο δράσης.
- Να κρίνεις τη σημασία της πρόγνωσης του καιρού.
- Να θέσεις κριτήρια επιλογής για τη διαβίωσή σου σε κάποιο τόπο στον πλανήτη.

Πίνακας 17. Εφαρμογή του μοντέλου του Bloom για τις έννοιες ΚΑΙΡΟΣ – ΚΛΙΜΑ

ΓΝΩΣΗ:	• Να αναφέρεις τα σύνορα του κράτους, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Καποδίστριας. • Να αναφέρεις τα μέτρα που έλαβε ο Καποδίστριας και σε ποιους τομείς αναφέρονται αυτά.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:	• Να ερμηνεύσεις τους λόγους που οδήγησαν τον Καποδίστρια να πάρει σχεδόν όλες τις εξουσίες στα χέρια του. • Να πεις με δικά σου λόγια σε ποια κατάσταση βρισκόταν η χώρα όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	• Με αφορμή την προσπάθεια του Καποδίστρια για τη μόρφωση του λαού, να συζητήσεις για το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο».
ΑΝΑΛΥΣΗ:	• Να διακρίνεις ομοιότητες και διαφορές στις ενέργειες του Καποδίστρια και στις ενέργειες σύγχρονων κυβερνήσεων για τη διοίκηση του κράτους.
ΣΥΝΘΕΣΗ:	• Να σχολιάσεις τους λόγους για τους οποίους εκδηλώθηκαν αντιδράσεις εναντίον του Καποδίστρια και οδήγησαν στη δολοφονία του. • Να σχολιάσεις τους λόγους για τους οποίους ο Καποδίστριας κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για την παιδεία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:	• Να κρίνεις το έργο του Καποδίστρια και τη συμβολή του στην οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους. • Να κρίνεις το ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την περίοδο αυτή.

Πίνακας 18. Εφαρμογή του μοντέλου του Bloom για την ενότητα σχετικά με τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΓΝΩΣΗ:	• Να δώσεις τον ορισμό και τις μονάδες της ενέργειας. • Να διατυπώσεις το νόμο της διατήρησης της ενέργειας. • Να προσδιορίσεις από φωτογραφίες τις διάφορες μορφές ενέργειας.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:	• Να δώσεις παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όπου εμπλέκεται η έννοια της ενέργειας. • Να ερμηνεύσεις ένα ενεργειακό σχεδιάγραμμα. • Να πεις με δικά του λόγια πώς συσχετίζεται η κατανάλωση ενέργειας.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	• Με βάση το νόμο της διατήρησης της ενέργειας να εξηγήσεις την αύξηση του σωματικού βάρους. • Να επιλύσεις προβλήματα από την καθημερινή ζωή στα οποία εμπλέκεται η μετατροπή της δυναμικής σε κινητική ενέργεια.
ΑΝΑΛΥΣΗ:	• Να προσδιορίσεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διάφορων μεθόδων παραγωγής ενέργειας. • Να εξηγήσεις πώς η όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα πυρηνικά απόβλητα σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση. • Να συγκρίνεις για ομοιότητες και διαφορές των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
ΣΥΝΘΕΣΗ:	• Να σχεδιάσεις ένα πείραμα όπου φαίνεται η μετατροπή ενέργειας από μια μορφή σε μian άλλη μορφή. • Να προετοιμάσεις μια αναφορά στην οποία φαίνεται η μηνιαία ενεργειακή κατανάλωση στο σπίτι σου. • Να κάνεις ένα πείραμα για να μετρήσεις μια μορφή ενέργειας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:	• Να διαλέξεις ένα ισορροπημένο γεύμα με κριτήριο την ενέργεια. • Να πάρεις απόφαση για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στην πόλη σου. • Να επιλέξεις υλικά για να φτιάξεις μια συσκευή που εξοικονομεί ενέργεια.

Πίνακας 19. Εφαρμογή του μοντέλου του Bloom για την έννοια της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΗ:	• Τι συνέβη στην ιστορία; • Τι είπε ο μπάριμπα Γιώργος στον Κωστάκη; • Πώς ξέφυγε ο Κωστάκης από ...;
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:	• Γιατί συνέβη έτσι ...; • Γιατί ο μπάριμπα-Γιώργος είπε ...;
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	• Τι θα έκανες εσύ στη θέση του Κωστάκη; • Τι θα είχε συμβεί αν ο Κωστάκης δεν είχε κάνει έτσι ...;
ΑΝΑΛΥΣΗ:	• Ποιο μέρος από την ιστορία σου άρεσε περισσότερο; • Ποιο μέρος δεν φαίνεται να είναι αληθινό;
ΣΥΝΘΕΣΗ:	• Μπορείς να σκεφθείς ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία αυτή; • Τι θα έλεγες στον Κώστα να κάνει για να γλιτώσει;
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:	• Τι γνώμη έχεις για την ιστορία αυτή; • Ο μπάριμπα-Γιώργος ήταν καλός ή κακός;
Πίνακας 20. Εφαρμογή του μοντέλου του Bloom για την αξιολόγηση της κατανόησης μιας ιστορίας	

Η ιεράρχηση ή ταξινόμια του Bloom εφαρμόζεται προφανώς και στα μαθηματικά (βλ. πίνακα 21). Ωστόσο μια διαφορετική ταξινόμια για τα μαθηματικά, η οποία έχει προταθεί από τον Gras, φαίνεται να είναι πιο εύχρηστη και πιο ευέλικτη από αυτή του Bloom (Κολέζα, Μακρής και Σούρλας, 1993). Στην ταξινόμια του Gras, οι γνώσεις του μαθητή ταξινομούνται όχι σε έξι επίπεδα αλλά σε δέκα κατηγορίες δραστηριοτήτων. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

- Υπολογιστική
- Τεχνική
- Μεταφραστική
- Ομαδοποίηση
- Μεταφορά (Εφαρμογή)
- Λογική
- Προβλεπτική
- Ευρετική
- Κριτική
- Δημιουργική

ΓΝΩΣΗ:	• Να ονομάσεις τα διάφορα είδη τετραπλεύρων. • Να διατυπώσεις το Πυθαγόρειο Θεώρημα. • Να δώσεις τα κριτήρια ομοιότητας ή ισότητας δύο τριγώνων.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:	• Να δώσεις τον ορισμό του ύψους ενός τριγώνου. • Να σχεδιάσεις διάφορα είδη τετραπλεύρων. • Να αποφανθείς αν οι αριθμοί 3, 4 και 5 εκπροσωπούν μήκη πλευρών ορθογωνίου τριγώνου. • Να ερμηνεύσεις κάποιο στατιστικό πίνακα ή σχεδιάγραμμα. • Να μεταφράσεις ένα πρόβλημα από τη φυσική γλώσσα στη μαθηματική γλώσσα. • Να βγάλεις κάποια συμπεράσματα (π.χ., να προβλέψεις) από κάποιο πίνακα ή σχεδιάγραμμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:	• Να υπολογίσεις εμβαδά επιφανειών, αν δίνονται οι διαστάσεις (π.χ., εμβαδό ισοσκελούς τριγώνου με δεδομένο το μήκος της βάσης). • Να επιλύσεις προβλήματα από την καθημερινή ζωή.
ΑΝΑΛΥΣΗ:	• Να διακρίνεις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε παραλληλόγραμμο και ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή ανάμεσα σε ορθογώνιο και ρόμβο. • Να εντοπίσεις συσχετισμούς ανάμεσα στα στοιχεία ενός σύνθετου προβλήματος.
ΣΥΝΘΕΣΗ:	• Να κατασκευάσεις ένα γεωμετρικό σχήμα με βάση ορισμένα στοιχεία. • Να προτείνεις μεθόδους για να επαληθευθεί μια υπόθεση. • Να παρουσιάσεις μια εργασία η οποία στηρίζεται στη σύνθεση ιδεών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:	• Να κρίνεις το κατά πόσον ένα συμπέρασμα είναι αληθές. • Να κρίνεις το κατά πόσον μια μέθοδος επίλυσης ενός προβλήματος είναι κατάλληλη. • Να κρίνεις τη σημασία και τη χρήση των δεκαδικών στην καθημερινή ζωή.
Πίνακας 21. Εφαρμογή του μοντέλου του Bloom στα μαθηματικά	

3. Broudy, Smith και Burnett: Γνώση Αναπαραγωγική, Συσχετιστική, Εφαρμογών, Ερμηνευτική

Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, μόνο που χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) επίπεδα. Σύμφωνα με τους Broudy, Smith και Burnett (1963), οι μαθητές μαθαίνουν πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε γνώσεις τεσσάρων τύπων. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται σε γνώση την οποία ήδη γνωρίζει ο μαθητής και απλώς την αναπαράγει όταν του ζητηθεί. Έτσι, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ είναι η γνώση ότι $50 \times 6 = 300$, ότι ο Αμαζόνιος είναι ο ποταμός με το μεγαλύτερο όγκο νερού, ο Νείλος είναι ο ποταμός με το μεγαλύτερο μήκος στον κόσμο και η Αλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε το 1453. Οι διάφορες δεξιότητες, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, εφόσον αναπαράγονται, ανήκουν στον πρώτο τύπο της αναπαραγωγικής γνώσης. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται σε γνώση ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ, δηλαδή σε γνώση συσχετισμών. Τέτοιοι συσχετισμοί μπορεί να αναφέρονται ανάμεσα σε:

- Εξάτμιση νερού και βροχή.
- Δύναμη και μάζα σώματος, ύλη και ενέργεια.
- Αίτια πολέμου και αποτελέσματα.
- Χημικές αντιδράσεις και χρήσεις ουσιών.
- Το κατακτητικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτό του Ναπολέοντα.

Ο τρίτος τύπος αναφέρεται σε γνώση ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, δηλαδή σε γνώση, αφενός, επίλυσης προβλημάτων από τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και, αφετέρου, της εφαρμογής ιδεών σε άγνωστες καταστάσεις, διαφορετικές από αυτές που ήδη γνωρίζει ο μαθητής.

Τέλος ο τέταρτος τύπος αναφέρεται σε γνώση ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει γνώσεις που δίνουν οι μαθητές σε ερωτήσεις όπως:

- Γιατί να γίνει ο πόλεμος στην Τροία;
- Γιατί η Μεσόγειος είναι μολυσμένη;
- Γιατί να πέσει το τείχος του Βερολίνου;

- Ποια θα ήταν η πορεία του Ελληνισμού, αν δεν γινόταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους;
- Γιατί κρυώνουμε όταν ακουμπάμε ένα μέταλλο;
- Γιατί κάνει κρύο στην κορυφή ενός βουνού;
- Ποια η σημασία της εθνικής μας παράδοσης και πώς παραγκωνίζεται στις μέρες μας;
- Πώς θα εξελισσόταν ο πόλεμος, αν δεν έπεφτε θύμα του λοιμού ο Περικλής;

Στον πίνακα 22 φαίνεται η εφαρμογή του μοντέλου των Broudy, Smith και Burnett για την αξιολόγηση της κατανόησης της έννοιας της άνωσης, ενώ στο παράρτημα 7 παρατίθενται περισσότερες εφαρμογές από διάφορα γνωστικά αντικείμενα οι οποίες προετοιμάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα εξομείωσης πτυχίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

4. Bereiter και Scardamalia: Γνώση Τυπική, Άτυπη, Ιμπρεσιονιστική, Αυτορρυθμιστική

Οι Bereiter και Scardamalia προτείνουν, όπως αναφέρεται από τον Schrag (1992), ένα μοντέλο με τα εξής τέσσερα είδη γνώσης: ΤΥΠΙΚΗ, ΑΤΥΠΗ, ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΗ και ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ. Η ΤΥΠΙΚΗ γνώση αναφέρεται στη γνώση του τύπου «γνωρίζω ότι» και «γνωρίζω πώς», σύμφωνα με το μοντέλο του Ryle (1949) που έχει ήδη συζητηθεί. Η ΑΤΥΠΗ γνώση αναφέρεται σε γνώση που χρησιμοποιούμε, σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούμε να τη διατυπώσουμε με λέξεις ή τύπους. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, γνώση που «πέφτει» κάπου ανάμεσα στη «γνώση ότι» και «γνώση πώς». Η γνώση της «κοινής λογικής», η γνώση που μας βοηθά να λύνουμε διάφορα προβλήματα και τα νοητικά μοντέλα, ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία.

Η ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΗ γνώση αναφέρεται σε γνώση η οποία καθορίζει τις στάσεις. Είναι γνώση που δεν μπορεί να εξωτερικευθεί. Τέλος η ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ γνώση αναφέρεται στη νοητική μας λειτουργία, και πιο συγκεκριμένα στη γνώση των δυνατοτήτων μας, των αδυναμιών μας και στη γνώση εκείνων των ικανοτήτων μας που μας καθιστούν ικανούς να λύνουμε προβλήματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

1) Συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Σε κάθε σώμα βυθισμένο σ' ένα υγρό ασκείται μια δύναμη με φορά από προς τα Αυτή ονομάζεται και είναι ίση με το του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. Η (στατική) άνωση εξαρτάται από την του υγρού και από τον του σώματος.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

2) Να συγκρίνετε την άνωση και το βάρος του σώματος (δύναμη της βαρύτητας) στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|
| α. Το σώμα αιωρείται στο νερό | β. Το σώμα ανεβαίνει στην επιφάνεια του νερού. | γ. Το σώμα βυθίζεται |
|-------------------------------|--|----------------------|

ΓΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3) Τα παιδιά που δεν ξέρουν κολύμπι, χρησιμοποιούν σωσίβια. Τι πετυχαίνουν μ' αυτό;

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

4) Γιατί η κολύμβηση στη θάλασσα γίνεται πιο εύκολα απ' ότι στο κοινό νερό πισίνας;

Πίνακας 22. Εφαρμογή του μοντέλου των Broudy, Smith και Burnett για την έννοια της άνωσης (στα υγρά)

5. Williams: Ευχέρεια, Ευελιξία, Πρωτοτυπία ...

Το μοντέλο του Williams (1989) είναι ένα γνωστικό μοντέλο που αποτελείται από οκτώ επίπεδα υπό μορφή ταξινόμησης, όπως αυτό του Bloom. Σε αντίθεση όμως με το μοντέλο του Bloom, το οποίο δίνει τη δυνατότητα της αξιολόγησης της λογικής, συνακολουθητικής, αναλυτικής και συγκλίνουσας σκέψης (αριστερό ημισφαίριο), το μοντέλο του Williams δίνει την ευκαιρία να αξιολογηθεί η αυθόρμητη και αποκλίνουσα σκέψη (δεξιό ημισφαίριο). Είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης (σε αντίθεση με το μοντέλο του Bloom που ακολουθεί περισσότερο την κριτική σκέψη). Τα οκτώ επίπεδα του μοντέλου του Williams είναι:

Ευχέρεια (Fluency): Δημιουργία πολλών ιδεών σχετικών με ένα θέμα.

Ευελιξία (Flexibility): Δημιουργία διαφορετικών εναλλακτικών ιδεών.

Πρωτοτυπία (Originality): Δημιουργία ασυνήθιστων, μοναδικών, νέων ιδεών.

Επέκταση (Elaboration): Δημιουργία εμπλουτισμένων ιδεών.

Ρίσκο (Risk-taking): Διερεύνηση και πειραματισμοί με νέες ιδέες. Διερεύνηση του αγνώστου.

Πολυπλοκότητα (Complexity): Ερμηνεία και βελτίωση των ιδεών.

Περιέργεια (Curiosity): Περιέργεια για μάθηση κι άλλων ιδεών.

Φαντασία (Imagination): Εμπλοκή της φαντασίας για διερεύνηση και σύνθεση των ιδεών.

Στους πίνακες 23 και 24 φαίνεται η εφαρμογή του μοντέλου του Williams για την ενότητα των φυτών και την έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΥΧΕΡΕΙΑ:	Να γίνει μια λίστα από όλες τις συσκευές του σπιτιού σου που χρησιμοποιούν ενέργεια.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ:	Να ταξινομηθούν αυτές οι συσκευές με τρεις τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:	Να προτείνεις μια συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ:	Να συζητήσεις την ιδέα: «Η άλογη σπατάλη της ενέργειας έχει σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων».
ΡΙΣΚΟ:	Να προταθεί σχέδιο για την παραγωγή ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ:	Να εξεταστεί πώς η ηλεκτρική ενέργεια συνδέεται με την καταστροφή του οικοσυστήματος.
ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ:	Να φτιαχτεί μια λίστα από ερωτήσεις σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια που θα ήθελες να απευθύνεις σε έναν ειδικό.
ΦΑΝΤΑΣΙΑ:	Να γράψεις μια μικρή ιστορία στην οποία να φανταστείς πώς θα επηρεάσουν οι νέες τεχνολογίες τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον.

Πίνακας 23. Εφαρμογή του μοντέλου του Williams για την έννοια της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΧΕΡΕΙΑ:	Να ονομαστούν όλα τα φυτά που μπορούν να βρεθούν στην περιοχή που κατοικείς.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ:	Να ταξινομηθούν όλα τα φυτά με τρεις τουλάχιστον τρόπους.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:	Να προταθεί ένα φυτό που θα μπορεί να δημιουργηθεί στο εργαστήριο και να συνδυάζει διάφορα χαρακτηριστικά από τα φυτά της περιοχής σου.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ:	Να συζητήσετε την ιδέα: «Πρέπει να αγαπάτε τα φυτά».
ΡΙΣΚΟ:	Να γράψεις ένα γράμμα που να απευθύνεται σε έναν υπουργό, σχετικά με την εξαφάνιση διαφόρων φυτών του πλανήτη.
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ:	Να εξεταστεί πώς τα φυτά συνεισφέρουν στην ισορροπία της φύσης.
ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ:	Να διερευνηθούν στοιχεία σχετικά με τα συναισθήματα των φυτών.
ΦΑΝΤΑΣΙΑ:	Να φανταστείς ότι είσαι επιστήμονας και καλείσαι να φτιάξεις ένα ντοκιμαντέρ για τα φυτά. Να γράψεις το περιεχόμενο αυτού του ντοκιμαντέρ.

Πίνακας 24. Εφαρμογή του μοντέλου του Williams για την ενότητα ΤΑ ΦΥΤΑ

6. Piaget: Γνώση Φυσική, Λογικομαθηματική, Κοινωνική

Το μοντέλο του Piaget είναι χρήσιμο, ιδίως στο χώρο της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης, αλλά επίσης στον τομέα των φυσικών επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Piaget (1972), η γνώση του ανθρώπου είναι τριών διαφορετικών τύπων: η φυσική γνώση, η λογικομαθηματική γνώση και η κοινωνική-συμβατική γνώση.

Η φυσική γνώση είναι μια γνώση καθαρά περιγραφική, γιατί αναφέρεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αντικειμένου (π.χ. χρώμα, μέγεθος, σχήμα) και προέρχεται από μια διαδικασία απλής αφαίρεσης. Η λογικομαθηματική γνώση είναι μια γνώση συσχετισμών και προέρχεται είτε από τους διάφορους συσχετισμούς, είτε ανάμεσα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αντικειμένου, είτε ανάμεσα στα αποτελέσματα των δράσεων του ατόμου πάνω σε ένα αντικείμενο. Φυσικά, η λογικομαθηματική γνώση μπορεί να αναφέρεται σε διασυνδέσεις και συσχετισμούς ανάμεσα σε έννοιες και σε ιδέες. Ο Piaget δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής γνώσης, επειδή βοηθά τη νοητική ανάπτυξη του ατόμου.

Δύο παραδείγματα θα κάνουν περισσότερο κατανοητή τη φύση των δύο τύπων γνώσης, αλλά και τη διαφορά ανάμεσά τους. Κάποιο παιδί μπορεί να πιάσει μια μπάλα και να δει ότι έχει σχήμα στρογγυλό, ότι έχει κάποιο βάρος, ότι αναπηδά πολύ ή λίγο, ότι αλλάζει θέση στο τραπέζι αν τη σπρώξει με το δάχτυλό του. Αυτές οι πληροφορίες συνιστούν τη φυσική γνώση για τη μπάλα. Αν τώρα το παιδί αρχίσει και συσχετίζει τις θέσεις στις οποίες αναπηδά η μπάλα όταν εκτοξεύεται από το έδαφος με διαφορετική δύναμη ή τη μορφή που έχει η μπάλα όταν στέκεται στο τραπέζι και όταν συμπιέζεται με δύναμη, τότε αναπτύσσει λογικομαθηματική γνώση. Το παιδί μπορεί επίσης να κρατά ένα εκκρεμές. Έχοντας την αίσθηση του βάρους της κρεμασμένης μάζας, με την αναγνώριση ότι αυτή η μάζα είναι κρεμασμένη από ένα κομμάτι σπάγκο, με την εκτροπή από τη θέση ισορροπίας της και την παρατήρηση της αιώρησης του εκκρεμούς κ.λπ., το παιδί αποκτά γνώση που αφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εκκρεμούς. Αυτή είναι η φυσική γνώση και προέρχεται από το ίδιο το εκκρεμές, ο τρόπος δηλαδή που έχει «διαβαστεί» η εξωτερική πραγμα-

κότητα. Πέρα όμως από τη γνώση αυτή, το παιδί μπορεί να αρχίζει να συνδέει και να συσχετίζει τα χαρακτηριστικά του εκκρεμούς. Έτσι, μπορεί το παιδί να φτιάξει μια σχέση στο νου του ανάμεσα στη γωνία εκτροπής και το χρόνο αιώρησης του εκκρεμούς. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος αιώρησης είναι ανεξάρτητος από το πόσο εκτρέπεται το εκκρεμές. Μπορεί να συμπεράνει ακόμη, μέσω της δράσης του πάνω στο εκκρεμές, ότι ο χρόνος αιώρησης εξαρτάται από το μήκος του σπάγκου. Είναι φανερό ότι, σε αντίθεση με τη φυσική γνώση η οποία προϋπάρχει και έχει την πηγή της στο εκκρεμές, οι συσχετισμοί ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του μήκους, του χρόνου αιώρησης, της κρεμασμένης μάζας και της γωνίας εκτροπής δεν προϋπήρχαν πάνω στο εκκρεμές, αλλά είναι νοητικά κατασκευάσματα του ίδιου του παιδιού. Αυτοί οι συσχετισμοί δεν υπάρχουν παρά μόνο στο νου του παιδιού.

Βέβαια, τα δύο αυτά είδη γνώσης δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, μια και όλες οι νοητικές λειτουργίες εμπεριέχουν το στοιχείο του συσχετισμού. Αυτό γίνεται κατανοητό, αν σκεφτεί κάποιος ότι για να αντιληφθεί και περιγράψει μια μπάλα που βρίσκεται σε κίνηση, θα πρέπει να συσχετίσει την κατάσταση της ηρεμίας της μπάλας με την κίνησή της, πριν αποφανθεί ότι η μπάλα αλλάζει θέση και επομένως κινείται. Ακόμη και η περιγραφή του σχήματος της μπάλας και η αίσθηση του βάρους της προϋποθέτουν σύγκριση με άλλα σχήματα και βάρη. Οι Kamii και DeVries (1977) τονίζουν ότι κανένα γεγονός της εξωτερικής πραγματικότητας δεν θα μπορούσε να αναγνωριστεί – να «διαβαστεί», χωρίς διασύνδεση και συσχετισμό με προηγούμενες γνώσεις. Έτσι, για να αντιληφθεί ένα παιδί ότι ένα ποτήρι έσπασε, πρέπει να συνδέσει το γεγονός της θραύσης του ποτηριού με την προηγούμενή του γνώση ότι το ποτήρι και τα κομμάτια από το σπασμένο γυαλί είναι ένα και το αυτό πράγματα. Όμοια για να αναγνωριστεί ότι ένα αντικείμενο είναι ψηλό θα πρέπει να συσχετιστεί με άλλα αντικείμενα που είναι κοντύτερα. Ακόμη και η γνώση ότι μια μπάλα έχει χρώμα πράσινο, προϋποθέτει σύγκριση με άλλα αντικείμενα που έχουν διαφορετικά χρώματα. Όπως τονίζουν οι Kamii και DeVries (1993), «το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει μια μπάλα ως μπάλα μόνο με το να τη συσχετίσει με πράγματα που δεν είναι μπάλες» (σ. 20).

Το τρίτο είδος της γνώσης σύμφωνα με τον Piaget (1932) είναι

μια γνώση συμβάσεων που έχουν την πηγή τους στην κοινωνία και τις σχέσεις των ανθρώπων. Παραδείγματα κοινωνιοσυμβατικής γνώσης είναι: τα Χριστούγεννα πέφτουν στις 25 Δεκεμβρίου, δεν είναι σωστό να λέμε ψέμματα, όταν μπαίνει η δασκάλα στην τάξη οι μαθητές σηκώνονται από το θρανίο, το αντικείμενο πάνω στο οποίο καθόμαστε λέγεται καρέκλα, το πρωί λέμε «καλημέρα» κ.λπ. Οι διάφορες γλώσσες (π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά) ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία. Οι Kamii και DeVries (1993) κάνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην κοινωνική αυθαίρετη γνώση και τους κώδικες ηθικής οι οποίοι προέρχονται από διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ο διαχωρισμός αυτός στηρίζεται στο γεγονός ότι, ενώ στη διαδικασία συμφωνίας πάνω σ' έναν κώδικα ηθικής (π.χ., να λέμε πάντα την αλήθεια) εμπλέκονται διάφοροι συσχετισμοί ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις των ανθρώπων (και επομένως εμπλέκεται λογομαθηματική γνώση), στην κοινωνιοσυμβατική γνώση η συμφωνία είναι τελείως αυθαίρετη. Πράγματι η καρέκλα –το πράγμα πάνω στο οποίο καθόμαστε– θα μπορούσε να λέγεται διαφορετικά.

7. Bruner: Δομή (σκελετός) της γνώσης

Στο κλασικό έργο του *Η Διαδικασία της Παιδείας*, ο Bruner (1963) επιχειρηματολόγησε υπέρ της θέσης ότι «η μάθηση δεν πρέπει απλώς να μας πάει κάπου· πρέπει επίσης να μας επιτρέψει αργότερα να προχωρήσουμε παραπέρα με μεγαλύτερη ευκολία» (σ. 17). Γι' αυτό πρέπει να μαθευτούν από τη μικρή ηλικία οι γενικές ιδέες, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως βάση για την αναγνώριση προβλημάτων ως αδικιών περιπτώσεων της αρχικής γενικής ιδέας. Σε οποιαδήποτε γνωστική περιοχή, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη διδασκαλία των των θεμελιωδών ιδεών. Η διδασκαλία και η μάθηση αυτών των θεμελιωδών ιδεών συνδέεται με τη δομή της γνώσης των διαφόρων γνωστικών περιοχών (π.χ., μαθηματικά, γλώσσα κ.λπ.). Η ΔΟΜΗ, σύμφωνα με τον Bruner (1963), αναφέρεται στις βασικές έννοιες και τους συσχετισμούς μεταξύ τους, καθώς και στις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τις γνωστικές περιοχές. Αν ένας μαθητής έχει κατανοήσει βασικές έννοιες και αρχές, θα μπορέσει με μεγαλύτερη ευκολία

να συσχετίσει τις διάφορες ιδέες αλλά και να δημιουργήσει νέους συσχετισμούς με νέες έννοιες. Αν, για παράδειγμα, ένας μαθητής έχει κατανοήσει πώς χωρίζονται οι γνωστοί από τους αγνώστους σε μια εξίσωση, θα μπορεί να λύσει οποιοσδήποτε εξισώσεις. Επίσης, αν ένας μαθητής έχει κατανοήσει ότι στο σύμπαν υπάρχουν η ύλη και η ενέργεια και ότι όλα τα φαινόμενα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ύλη και την ενέργεια, θα κατανοήσει εύκολα τα διάφορα φαινόμενα του σύμπαντος και θα μπορεί να εφαρμόζει τις έννοιες αυτές για την επίλυση προβλημάτων.

Πώς μπορεί να διευκολυνθεί το χτίσιμο της δομής των διαφόρων γνωστικών περιοχών; Αυτό μπορεί να γίνει με την παρουσίαση της γνώσης με τρόπο που να είναι κατανοητός από το μαθητή. Αυτός ο τρόπος παρουσίασης χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον Bruner (1966) από τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης, από την οικονομία και από την ισχύ.

Ο τρόπος αναπαράστασης, η οικονομία και η ισχύς ποικίλουν ανάλογα με τις ηλικίες, με τα μαθησιακά στυλ και τις γνωστικές περιοχές.

Οι τρόποι αναπαράστασης της γνώσης είναι τρεις: πραξιακός (δηλαδή με διάφορες δραστηριότητες), εικονικός και συμβολικός. Ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή, μια ιδέα μπορεί να αναπαρασταθεί με τρόπο που να είναι κατανοητός. Έτσι, για παράδειγμα, αν και τα μικρά παιδιά δεν μπορούν με ευκολία να πουν πιο παιδί είναι ψηλότερο, αν ισχύει ότι «ο Γιώργος είναι ψηλότερος από τη Μαρία και η Μαρία είναι κοντύτερη από τον Κώστα», μπορούν με την πρώτη ματιά να το κατανοήσουν αν τους παρουσιαστεί μια εικόνα με τα τρία τα παιδιά, το ένα δίπλα στο άλλο.

Στις φυσικές επιστήμες, αλλά όχι μόνο, μια έννοια μπορεί να παρουσιαστεί στα μικρά παιδιά με δραστηριότητες, μετά με εικόνες και αργότερα, σε μεγαλύτερες τάξεις με σύμβολα. Από τη μηχανική ισορροπία και την ενέργεια μέχρι τις χημικές αντιδράσεις και το ηλεκτρικό ρεύμα, οι διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης της γνώσης αποτελούν ισχυρό εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντος, όσον αφορά στην παρουσίαση των εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές. Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι η αναπαράσταση της γνώσης μέσω αισθησιοκινητικών δραστηριοτήτων, και γενικότερα μέσω δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν την άμεση επαφή και το χειρισμό των

αντικειμένων, δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών. Επομένως, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια τέτοιου είδους αναπαράσταση για την παρουσίαση μιας έννοιας ακόμη και στην περίπτωση που οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη ηλικία.

Για παράδειγμα, μια γραφική παράσταση θα μπορούσε να παρουσιαστεί μέσω κινητικών δραστηριοτήτων σε μαθητές της έκτης δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, και ακολούθως να τη δουν σε κάποια εικόνα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για μια χημική αντίδραση, για το ηλιακό σύστημα κ.λπ. Φαίνεται ότι η καλύτερη στρατηγική για την παρουσίαση του θέματος είναι αυτή που χρησιμοποιεί και τους τρεις τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, δηλαδή τις κινητικές δραστηριότητες, τις εικόνες και τα σύμβολα (π.χ., γλώσσα και μαθηματικά).

Η οικονομία αναφέρεται στο ποσό των πληροφοριών που πρέπει να συγκεράσει και να επεξεργαστεί στο νου του ο μαθητής. Η οικονομία μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης. Για παράδειγμα, μια λίστα από ονόματα διαφόρων πόλεων (συμβολικός τρόπος αναπαράστασης) έχει λιγότερη οικονομία απ' ό τι ένας χάρτης ο οποίος περιλαμβάνει αυτές τις πόλεις (εικονική αναπαράσταση). Οι περιλήψεις αποτελούν καλό τρόπο παρουσίασης γνώσης με οικονομία. Προφανώς, όσο πιο οικονομικός είναι ο τρόπος παρουσίασης τόσο πιο ισχυρή η δομή της γνώσης που χτίζεται.

Η ισχύς αναφέρεται στην απλότητα του τρόπου παρουσίασης. Μια ισχυρή παρουσίαση είναι στην ουσία μια απλή παρουσίαση που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί. Η ισχύς μιας παρουσίασης μπορεί επίσης να αναφέρεται σύμφωνα με τον Bruner, στη «δυνατότητα, από τη μεριά του μαθητή, να συσχετίζει θέματα, τα οποία με πρώτη ματιά φαίνεται ότι δεν συνδέονται καθόλου» (Bruner, 1966, σ. 48).

8. Hirst: Μορφές γνώσης

Σύμφωνα με τον Hirst (1974) μπορούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο μέσω επτά (7) βασικών, αλλά διαφορετικών, τρόπων. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι είναι οι επτά μορφές γνώσης (Forms of Knowledge):

- Μαθηματικά
- Φυσικές Επιστήμες
- Επιστήμες του Ανθρώπου
- Λογοτεχνία και Καλές Τέχνες
- Ηθική
- Φιλοσοφία
- Θρησκεία

Κάθε μια από αυτές τις μορφές παριστάνει κωδικοποιημένους τρόπους εμπειρίας του κόσμου και έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- Κεντρικές έννοιες με χαρακτηριστική λογική οργάνωση.
- Χαρακτηριστικές μεθόδους για την αξιολόγηση της αλήθειας των διαφόρων προτάσεων.
- Χαρακτηριστικές μεθόδους διερεύνησης.

Επειδή κάθε μορφή γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιληφθεί τον κόσμο από μια διαφορετική σκοπιά, είναι απαραίτητο να εισαχθεί αυτός σε όλες τις μορφές γνώσης. Επομένως το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να συμπεριλάβει και τις επτά μορφές γνώσης.

ΜΟΡΦΕΣ ΓΝΩΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κεντρικές Έννοιες	ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Μεθοδολογία διερεύνηση	Τεστ Αλήθειας
1. Μαθηματικά και Λογική	αριθμός, πίνακας, αέρας, ρητός, επαγωγή, υπόθεση	• συλλογιστικό συμπέρασμα • λογικοί κανόνες • ικανές και αναγκαίες συνθήκες	εγκυρότητα συμπερασμάτων
2. Φυσικές Επιστήμες	χρόνος, διάστημα, ταχύτητα, δύναμη, βαρύτητα, ενέργεια, ύλη, αίτιο-αιτιατό	• Παρατήρηση • Πειραματισμός	• εμπειρικά δεδομένα • ταίριασμα δεδομένων με αισθητηριακές εμπειρίες
3. Ιστορία Επιστήμες του Ανθρώπου	• μοναδικά γεγονότα • σκοπός, επιθυμία • λογική, αιτία • νοητικοί όροι (θέληση, ελπίδα, πράξη, απόφαση, φιλοδοξία)	• παρατήρηση • αναπαράσταση γεγονότων στη φαντασία • ερμηνεία	αισθητηριακή εμπειρία, κατανόηση των λόγων για πράξη και προσπάθεια
4. Λογοτεχνία και Καλές Τέχνες	αρμονία, ομορφιά, χάρη, στίλ, κομψότητα, ρυθμός, μελωδία	• άκουσμα • διαίσθηση • συναισθημα • παρατήρηση • φαντασία	• αναγνώριση ομορφιάς, στίλ ρυθμού
5. Ηθική	καλό, κακό, σωστό, λάθος, αξιόπαινο, «Πρέπει»	• πρακτικός συλλογισμός • παραγωγή επιχειρημάτων για δράση βασισμένα σε αρχές • έλεγχος με βάση την εμπειρία	• επιχείρημα βασισμένο σε αρχές, όπως τιμότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία
6. Φιλοσοφία	νόημα, υπόθεση, μεταφυσική δικαιολόγηση	• λογικοί κανόνες • λογικά συμπεράσματα • ικανές και αναγκαίες συνθήκες (κριτήρια)	• συνέπεια • εγκυρότητα επιχειρήματος • σαφήνεια νοήματος
7. Θρησκεία	Θεός, αμαρτία, υπερβατικότητα, φόβος, άφεση, πνεύμα	• έλεγχος με βάση ιερά βιβλία και αυθεντίες • φιλοσοφικά επιχειρήματα	• αποκάλυψη • αυθεντία

Πίνακας 25. Οι μορφές γνώσης και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. Βασίζεται στο Hirst (1974).

9. Phenix: Τύποι νοημάτων

Ο Phenix (1964) υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες του, ψάχνει να βρει ή να δημιουργήσει νόημα. Τα νοήματα που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος στην πορεία της ιστορίας είναι:

- Συμβολικά (Μαθηματικά, Γλώσσα)
- Εμπειρικά (Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
- Αισθητικά (Μουσική, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία)
- Ηθικά (Ηθική Φιλοσοφία)
- Συνοπτικά (Ιστορία, Θρησκεία)
- Συννοητικά (Φιλοσοφία, Ψυχολογία)

Σύμφωνα με τον Phenix (1964)

οι άνθρωποι είναι όντα τα οποία έχουν τη δύναμη να βιώσουν νοήματα ... Η ανθρώπινη ύπαρξη συνίσταται σε ένα σύνολο νοημάτων. Επιπρόσθετα, η γενική παιδεία είναι μια διαδικασία η οποία παράγει νοήματα (σ. 5).

Με άλλα λόγια ο Phenix υποστηρίζει ότι μέσω της διαδικασίας της παιδείας ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει νοήματα.

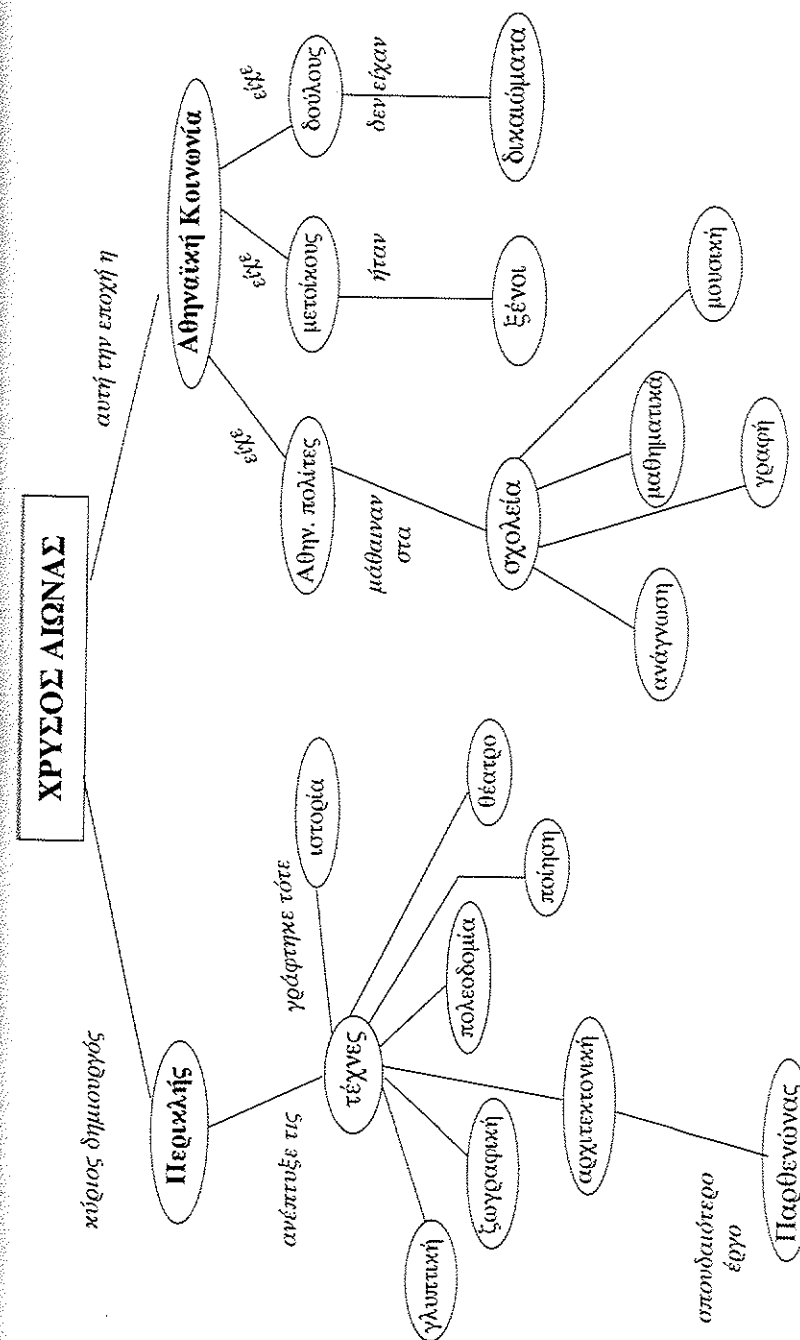
Κάθε νόημα έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις: μια ποσοτική και μια ποιοτική. Η ποσοτική διάσταση αναφέρεται στη σχέση του γνωστικού υποκειμένου με το γνωστικό αντικείμενο. Αυτή η σχέση μπορεί να αναφέρεται σε ένα πράγμα ή σε μια ομάδα πραγμάτων ή σε μια ολότητα. Η ποιοτική διάσταση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη σπουδαιότητα της σχέσης ανάμεσα στο γνωστικό υποκείμενο και το γνωστικό αντικείμενο, η οποία μπορεί να είναι τριών ειδών: γεγονός, μορφή και πρότυπο. Με άλλα λόγια, η σπουδαιότητα της σχέσης ανάμεσα σε γνωστικό υποκείμενο και αντικείμενο έχει να κάνει με το νόημα που δημιουργείται και το οποίο μπορεί να αναφέρεται σε μια πραγματικότητα (γεγονός) ή σε μια δυνατότητα (μορφή) ή σε μια υποχρέωση (πρότυπο). Σύμφωνα με τον Phenix, η γνώση μπορεί να οργανωθεί ανάλογα με αυτές τις δύο διαστάσεις. Αυτό φαίνεται στον πίνακα 26.

ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ	ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Συννοητικό	Απλό	Γεγονός	Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Λογοτεχνία και Θρησκεία σε θέματα υπαρξιακά
Αισθητικό	Απλό	Μορφή	Μουσική, Λογοτεχνία, οι καλές τέχνες
Συμβολικό	Γενικό	Μορφή	Γλώσσα, Μαθηματικά
Εμπειρικό	Γενικό	Γεγονός	Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμη του Ανθρώπου
Ηθικό	Απλό	Πρότυπο	Ηθική
Συνοπτικό	Περιοριστικό	Γεγονός	Ιστορία
Συνοπτικό	Περιοριστικό	Μορφή	Φιλοσοφία
Συνοπτικό	Περιοριστικό	Πρότυπο	Θρησκεία

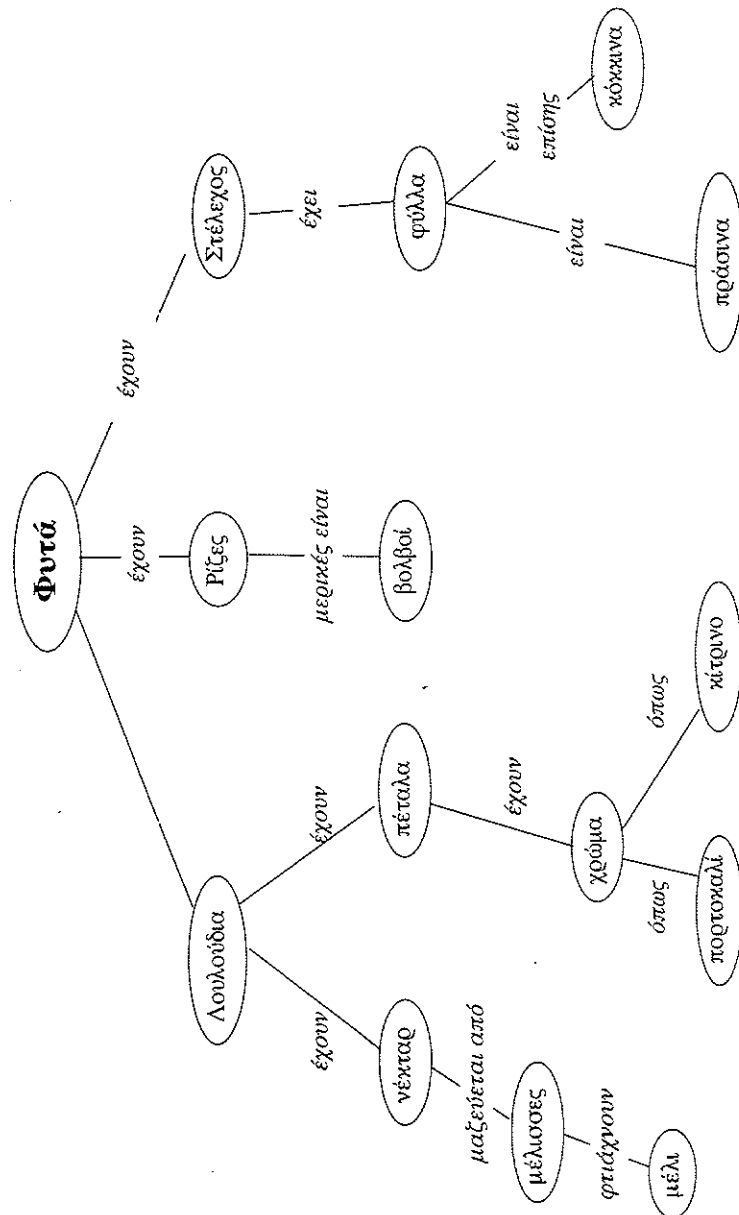
Πίνακας 26. Οι διάφορες μορφές νοήματος με τις αντίστοιχες διαστάσεις τους. Βασίζεται στο Phenix (1964)

10. Novak: Χάρτης εννοιών

Ο χάρτης εννοιών είναι μια παράσταση με συσχετισμούς ανάμεσα σε έννοιες (Novak & Gowin, 1984). Οι συσχετισμοί παριστάνουν την οργάνωση δύο ή περισσότερων εννοιών. Προφανώς ο απλούστερος χάρτης θα αποτελείται από δύο έννοιες. Για παράδειγμα ο συσχετισμός ΕΥΡΩΠΗ-ΗΠΕΙΡΟΣ αποτελεί ένα χάρτη με δύο έννοιες. Φυσικά οι χάρτες εννοιών έχουν πολύ περισσότερες έννοιες οι οποίες μπορεί να συνδέονται και με διάφορες συνδετικές λέξεις, όπως τα βοηθητικά ρήματα «έχω», «είμαι», διάφορα άλλα ρήματα, όπως επίσης και με διάφορους συνδέσμους και προθέσεις. Στο σχήμα 25 φαίνεται ένας χάρτης εννοιών σχετικών με τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή. Επίσης, στο σχήμα 26 φαίνεται ένας χάρτης που αναφέρεται στα φυτά.



Σχήμα 25. Χάρτης εννοιών σχετικών με τον Χρυσό Αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε από δασκάλα της τετάρτης δημοτικού για να διδάξει την ανάπτυξη ενότια



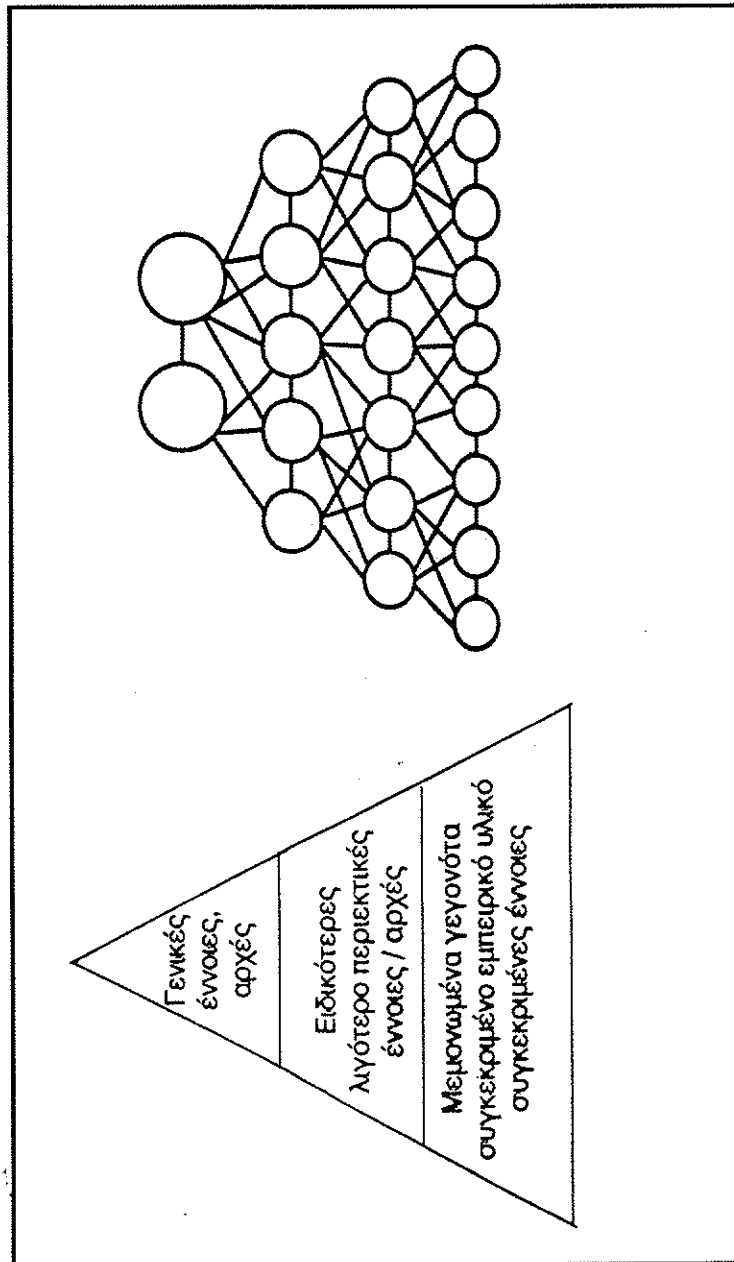
Σχήμα 26. Χάρτης εννοιών σχετικά με τα φυτά που φτιάχτηκε από μαθητή της τρίτης δημοτικού (Novak & Gowin, 1984)

Ένας χάρτης εννοιών μπορεί να χρησιμεύσει αφενός ως διδακτικό μέσο, αφετέρου ως εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να αξιολογηθεί η οργάνωση και η κατανόηση των εννοιών μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής (π.χ., γεωγραφία, ιστορία) αλλά και ενός θέματος (π.χ., σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εθνικές εκλογές).

Αν ο χάρτης χρησιμοποιηθεί ως μέσο διδασκαλίας, ο διδάσκων πρέπει να ξεκινήσει με μια γενική έννοια κάτω από την οποία θα συνδέσει έννοιες πιο ειδικές. Στα σχήματα φαίνονται δύο χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν από δασκάλα της τρίτης τάξης του δημοτικού, προκειμένου να διδάξει έννοιες σχετικές με το σώμα του ανθρώπου και τις διάφορες κατηγορίες των ζώων.

Αν ο χάρτης εννοιών χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης, ο διδάσκων μπορεί, είτε να ζητήσει από τους μαθητές να φτιάξουν ένα χάρτη με βάση αυτά που έχουν ήδη διδαχθεί (π.χ., για τα φυτά, τα ζώα, ή το Βυζάντιο) είτε να τους δώσει μια λίστα από ορισμένες έννοιες (π.χ., πέταλα, φύλλα, στήμονας, ρίζες, άνθος) και να τους ζητήσει να τις συνδέσουν φτιάχνοντας ένα χάρτη. Από την οργάνωση και τις συνδετικές λέξεις μέσα σε ένα χάρτη, φαίνεται η οργάνωση των εννοιών στο νου του μαθητή, καθώς επίσης και οι λανθασμένες ιδέες που έχουν. Μέσω του εννοιολογικού χάρτη μάλιστα, είναι πολύ πιο εύκολη η αξιολόγηση της οργάνωσης, και κυρίως ο εντοπισμός λανθασμένων ιδεών, απ' όσο μέσω ενός κειμένου. Στο σχήμα 27 φαίνεται καθαρά ότι ο μαθητής έχει τη λανθασμένη ιδέα ότι στους ωκεανούς ζουν χοροκόδειλοι. Επίσης στο σχήμα 28 φαίνεται ότι ο μαθητής θεωρεί το λύκο ζώο παμφάγο (το οποίο όμως τρώει πουλιά και σκουράκια!).

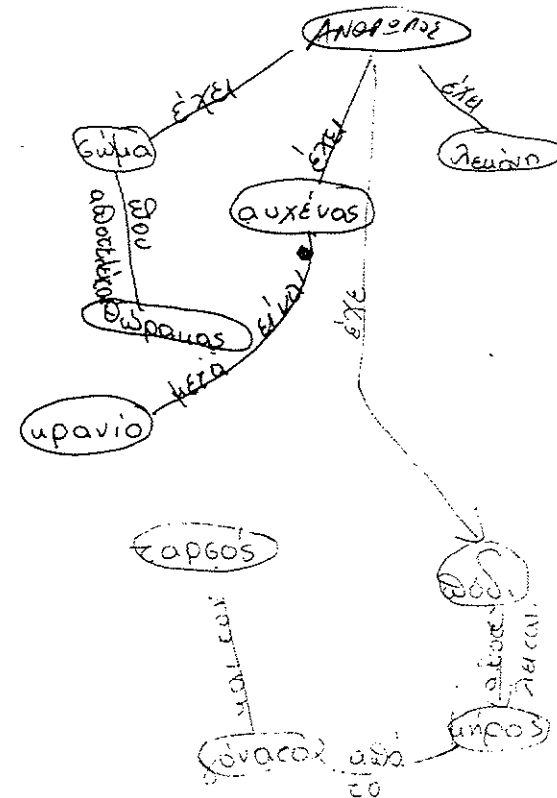
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χάρτης εννοιών αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο αξιολόγησης (με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί στο να φτιάχνουν χάρτες) και μια ευχάριστη δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για νοηματική μάθηση. Η νοηματική μάθηση στηρίζεται στην αρχή της γνωστικής ψυχολογίας, σύμφωνα με την οποία η μάθηση διευκολύνεται όταν οι γενικές έννοιες και αρχές παρουσιάζονται πρώτα (και επομένως μπαίνουν στην κορυφή του χάρτη) και ακολουθούνται από τις πιο ειδικές έννοιες (που μπαίνουν σε χαμηλότερα σημεία στο χάρτη). Η προσπάθεια να γίνουν διασυνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες επίσης διευκολύνει τη διαδικασία της νοηματικής μάθησης (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978).



Σχήμα 29. Σχηματική παράσταση του θεωρητικού μοντέλου της γνωστικής δομής (Κολιάρης, 1998)

Στο σχήμα 29 φαίνεται η σχηματική παράσταση της γνωστικής δομής πάνω στην οποία στηρίζεται η έννοια της νοηματικής μάθησης.

Σίγουρα, η διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη εννοιών, στον οποίο οι γενικές έννοιες μπαίνουν στην κορυφή ακολουθούμενες από τις ειδικότερες, δεν είναι εύκολη. Όμως το γεγονός ότι οι μαθητές, μέσω των συσχετισμών και των διασυνδέσεων των εννοιών, προσπαθούν να καταλάβουν, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτή η προσπάθεια σύνδεσης των εννοιών φαίνεται στα σχήματα 30, 31, 32 και 33. Αυτοί οι χάρτες, όπως και αυτοί που παρατίθενται στο παράρτημα 9, έχουν φτιαχτεί από μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού.

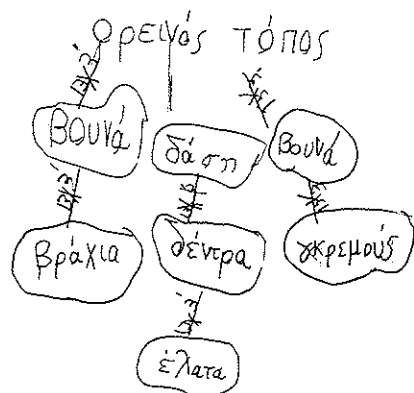


Σχήμα 30. Χάρτης εννοιών που αναφέρεται στα ανθρώπινα μέλη

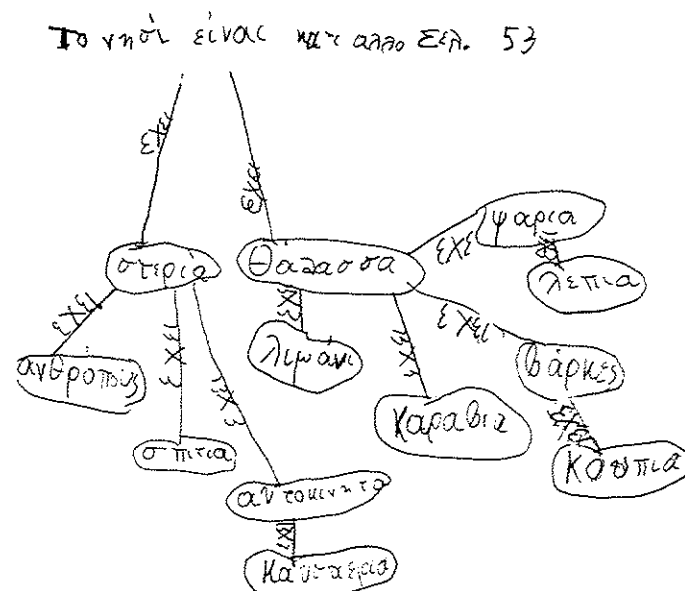


Σχήμα 31. Χάρτης εννοιών που αναφέρεται στο θέμα «Ο τόπος μας»

Θεόφιλος ΤΡΙΘύμης
Ένας τόπος όλο βουνά Σελ. 51



Σχήμα 32. Χάρτης εννοιών που αναφέρεται στο θέμα «Ένας τόπος όλο βουνά»



Σχήμα 33. Χάρτης εννοιών που αναφέρεται στο θέμα «Το νησί είναι κάτι άλλο»

Σύμφωνα με κάποιο δάσκαλο της έκτης δημοτικού:

Οι χάρτες εννοιών εισάγουν μια καινοτομία σε μαθήματα θεωρητικά, όπως είναι η Φυσική, η Γεωγραφία, η Ιστορία, η Μελέτη του Περιβάλλοντος. Είναι μια μέθοδος, που βοηθά το δάσκαλο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διαπιστώσει κατά πόσον οι μαθητές έχουν εννοήσει τα βασικά στοιχεία το κειμένου ...

... Εξηγώντας στα παιδιά το τι ακριβώς θα κάνουμε, μια έκδηλη απορία και ένας ενθουσιασμός φάνηκαν στα μάτια τους. Ο ενθουσιασμός όμως, λόγω του «κάτι καινούριου», υπερίσχυσε.

Έκανα ένα παράδειγμα στον πίνακα και μετά ζήτησα από τα παιδιά να κάνουν το ίδιο, διαλέγοντας ένα από τα

προηγούμενα μαθήματα της Ιστορίας.

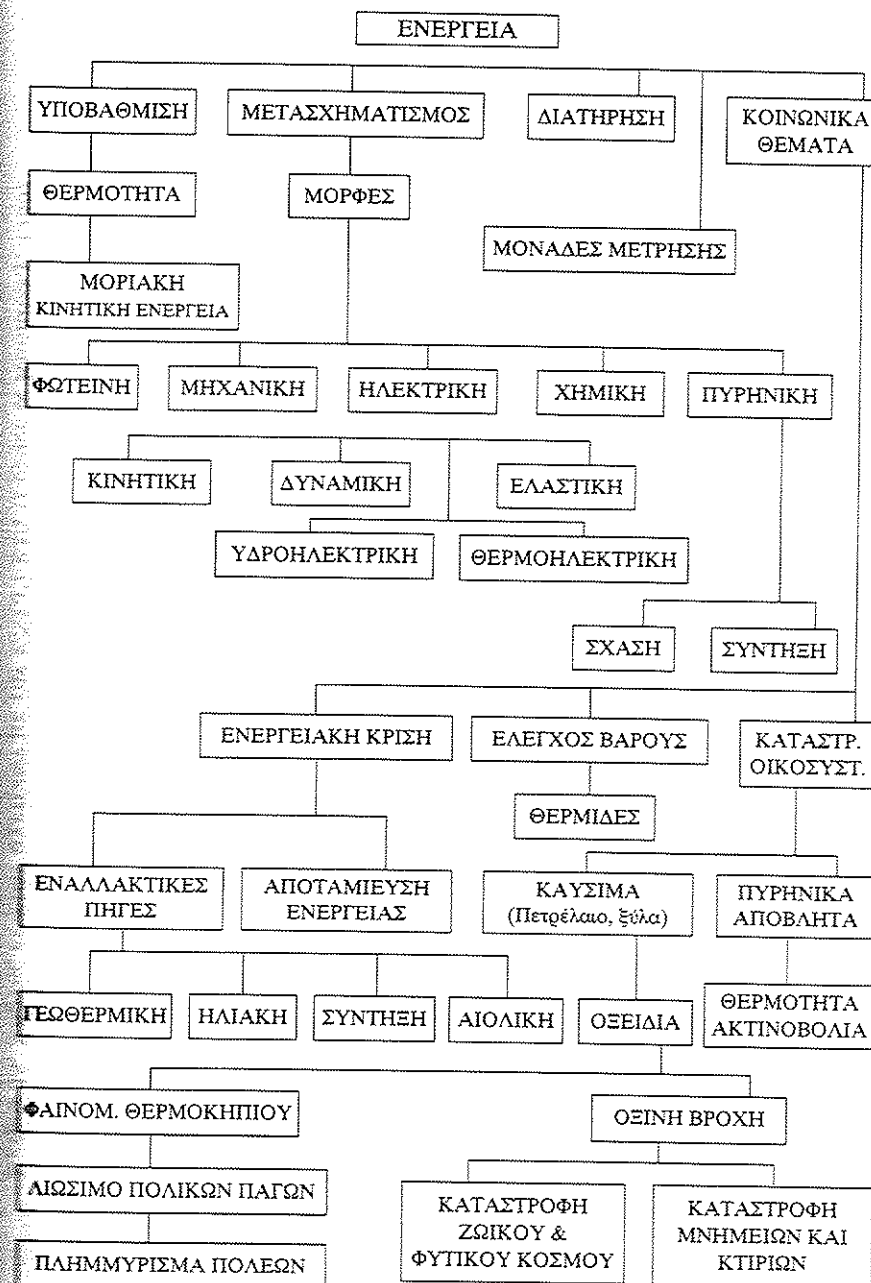
Αρκετοί, επηρεασμένοι βέβαια από τον παλιό τρόπο διδασκαλίας, έκαναν κάτι «ανάμεικτο». Δηλαδή, με προτάσεις, ακόμη και εκεί που δε χρειαζόταν, προσπαθούσαν να δώσουν τις βασικές ιδέες-νοήματα του κειμένου.

Φυσικά, μετά από αρκετά παραδείγματα, νομίζω ότι τα κατάφεραν οι περισσότεροι».

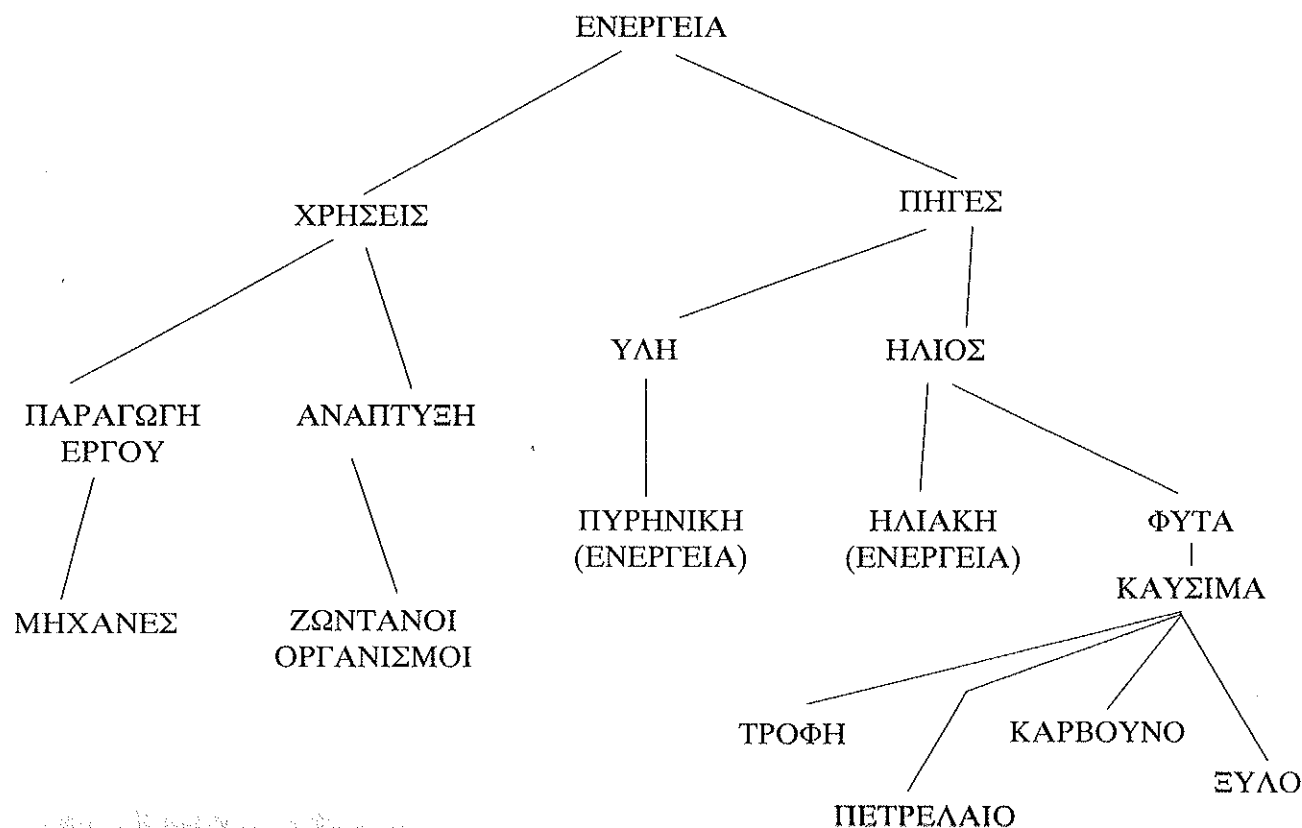
Πέρα από καθαρά διδακτικό μέσο και εργαλείο αξιολόγησης, ο εννοιολογικός χάρτης βοηθά τον διδάσκοντα στην ανάλυση και την οργάνωση του περιεχομένου που πρόκειται να διδάξει. Στα σχήματα 34 και 35 φαίνονται δύο χάρτες (χωρίς συνδετικές λέξεις) οι οποίοι αναφέρονται στην έννοια «ενέργεια». Στο ένα χάρτη, η έννοια «ενέργεια» αναλύεται με βάση τις χρήσεις και τις πηγές της. Στον άλλο χάρτη λαμβάνει χώρα μια λεπτομερέστερη ανάλυση της έννοιας. Στο σχήμα 36 δίνεται ένας χάρτης που χρησιμοποιήθηκε από δασκάλα της τετάρτης τάξης του δημοτικού ως πλάνο για τη διδασκαλία των Περσικών Πολέμων στο μάθημα της ιστορίας. Ο χάρτης εννοιών, στην περίπτωση του σχεδιασμού και της οργάνωσης ενός αναλυτικού προγράμματος, είναι πολύ χρήσιμος με την έννοια ότι ξεχωρίζει τις ασήμαντες από τις σημαντικές πληροφορίες που θέλουμε να μάθουν οι μαθητές.

Στα σχήματα 36, 37 και 38 δίνονται χάρτες εννοιών που κατασκευάστηκαν από δασκάλες της τρίτης και τετάρτης τάξης του δημοτικού σχολείου, προκειμένου να προετοιμάσουν τα μαθήματα σχετικά με τις ενότητες των Περσικών Πολέμων, των Ζώων και των Φυτών. Στα σχήματα 39, 40 και 41 δίνονται χάρτες εννοιών που κατασκευάστηκαν από το συγγραφέα για την παρουσίαση των θεμάτων «Γνωση», «Ελευθερία και Μάθηση» και του εκπαιδευτικού συστήματος της Ιαπωνίας.

Οι Novak και Gowin (1984) θεωρούν ότι ο χάρτης εννοιών είναι σημαντικό διδακτικό εργαλείο επειδή η κατασκευή του προϋποθέτει τη νοητική λειτουργία των μαθητών και στα έξι επίπεδα της ταξινόμιας του Bloom. Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών δείχνουν ότι ο χάρτης εννοιών είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια τόσο του δασκάλου όσο και του μαθητή (Heinze, Fry & Novak, 1991· Martin, 1994· Mayer, 1987).



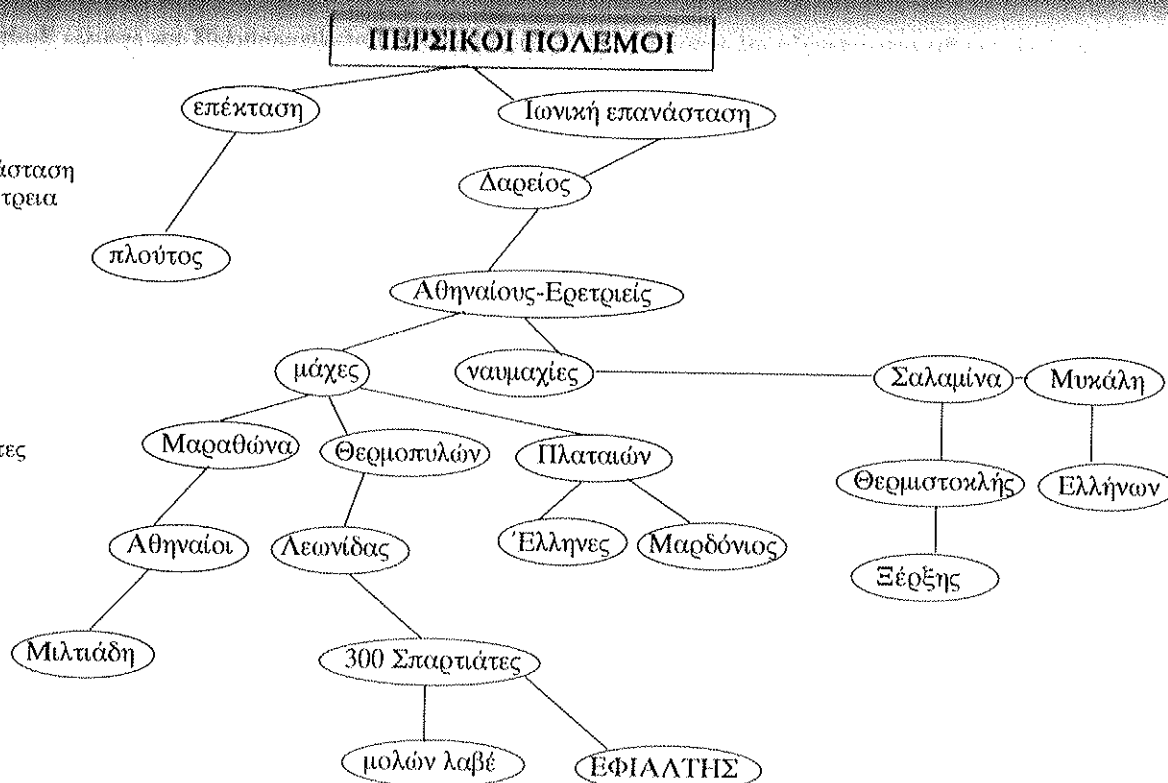
Σχήμα 34. Χάρτης εννοιών σχετικών με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ



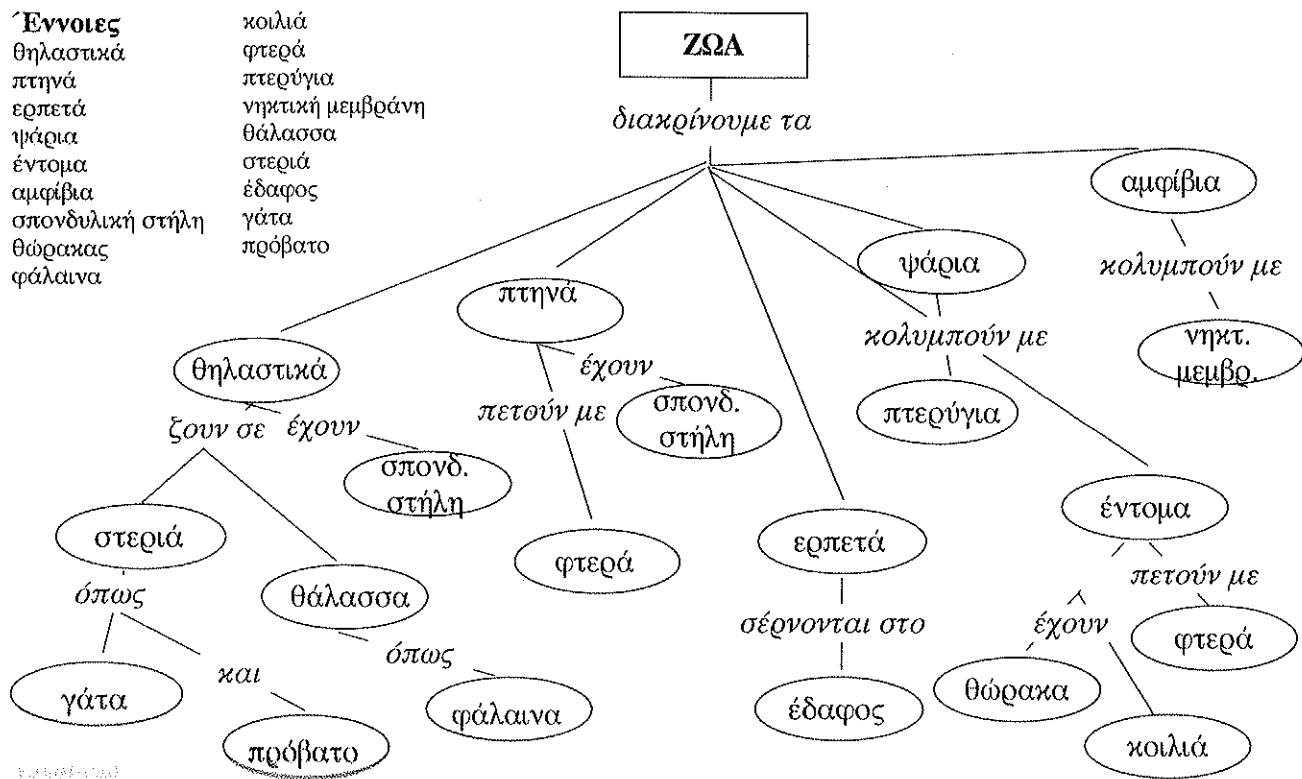
Σχήμα 35. Χάρτης εννοιών σχετικών με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Pomeroy & Rudulfsky, 1986)

Εννοιες

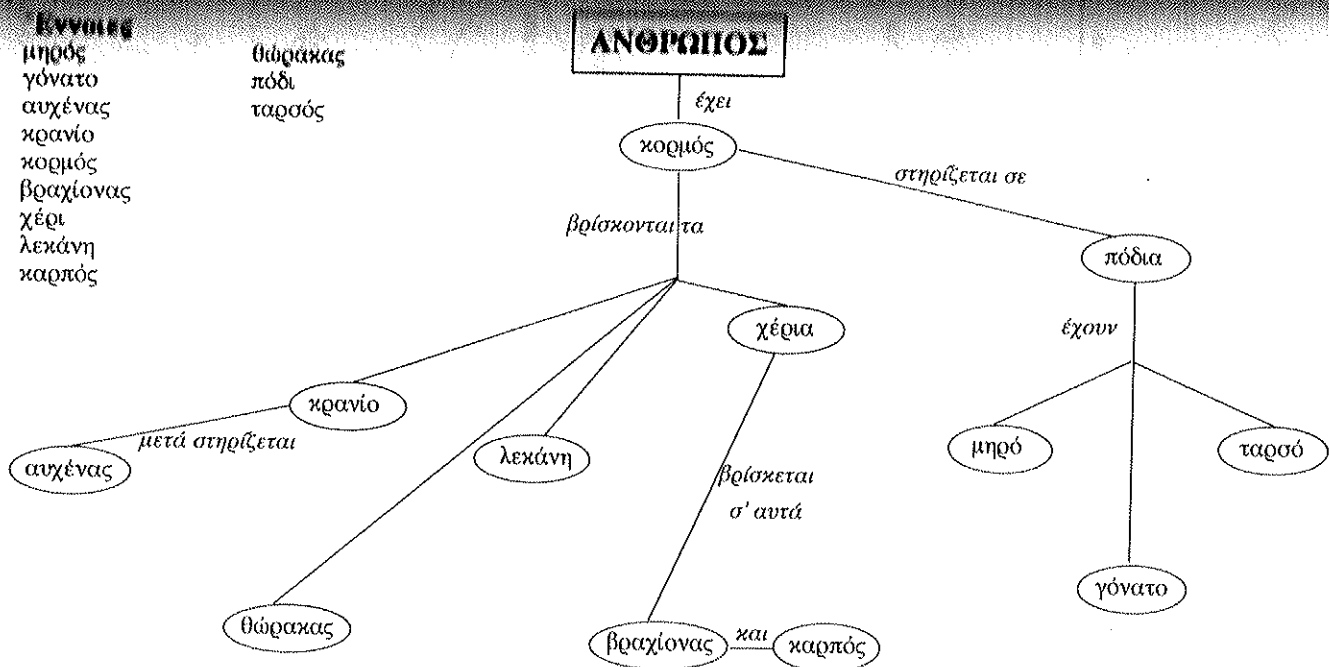
αίτια
αφορμή
επέκταση
πλούτος
Ιωνική επανάσταση
Αθήνα - Ερέτρια
Δαρείος
Μαρδόνιος
Μαραθώνας
Αθηναίοι
Μιλτιάδης
Θερμοπύλες
Ξέρξης
Λεωνίδας
300 Σπαρτιάτες
Μολών λαβέ
εφιάλτης
ναυμαχίες
Σαλαμίνα
Θερμοτοκλής
Πλαταιές
Μυκάλη
Έλληνες



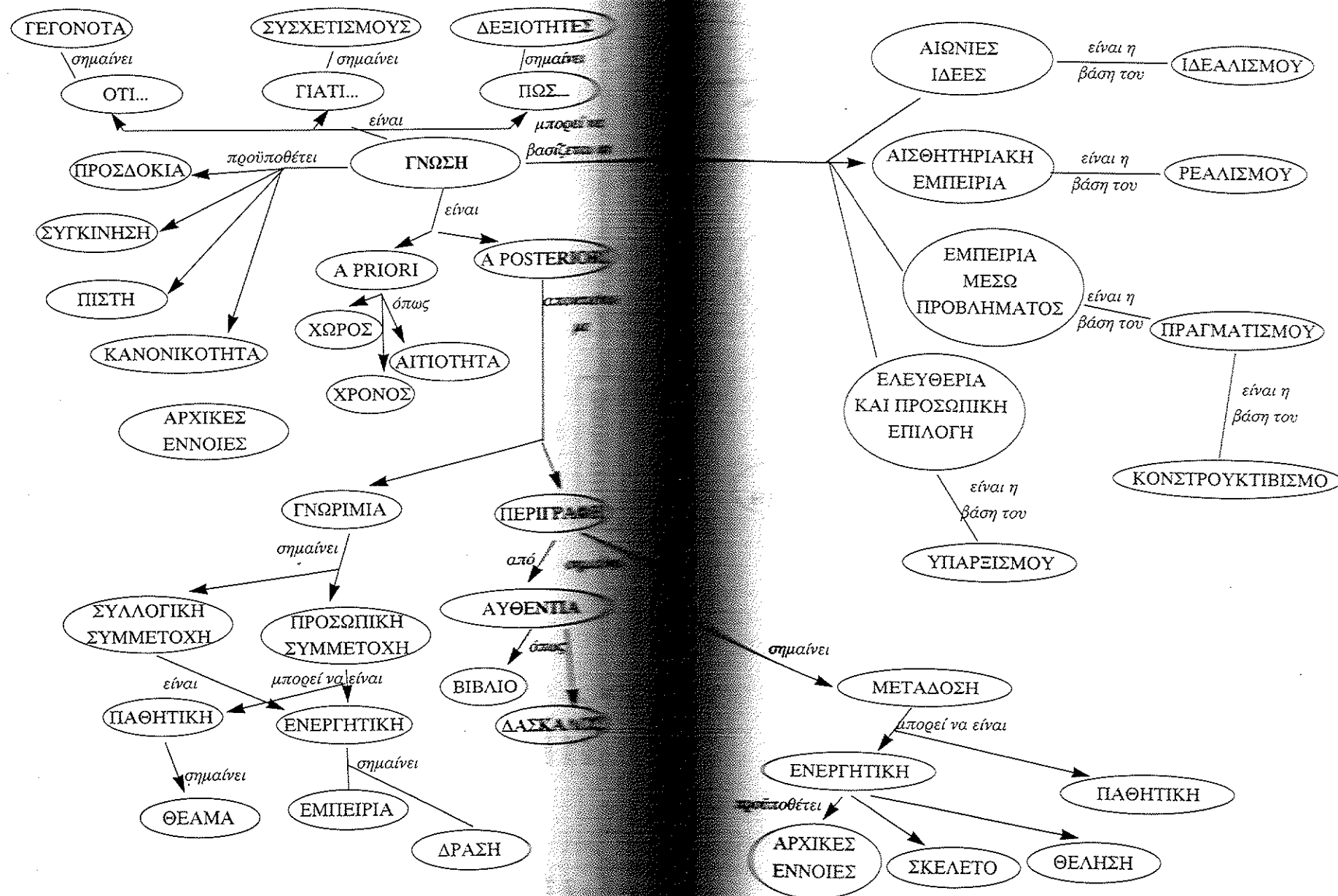
Σχήμα 36. Χάρτης εννοιών σχετικός με τους Περσικούς Πολέμους. Χρησιμοποιήθηκε από μια δασκάλα της τετάρτης δημοτικού για να διδάξει την αντίστοιχη ενότητα

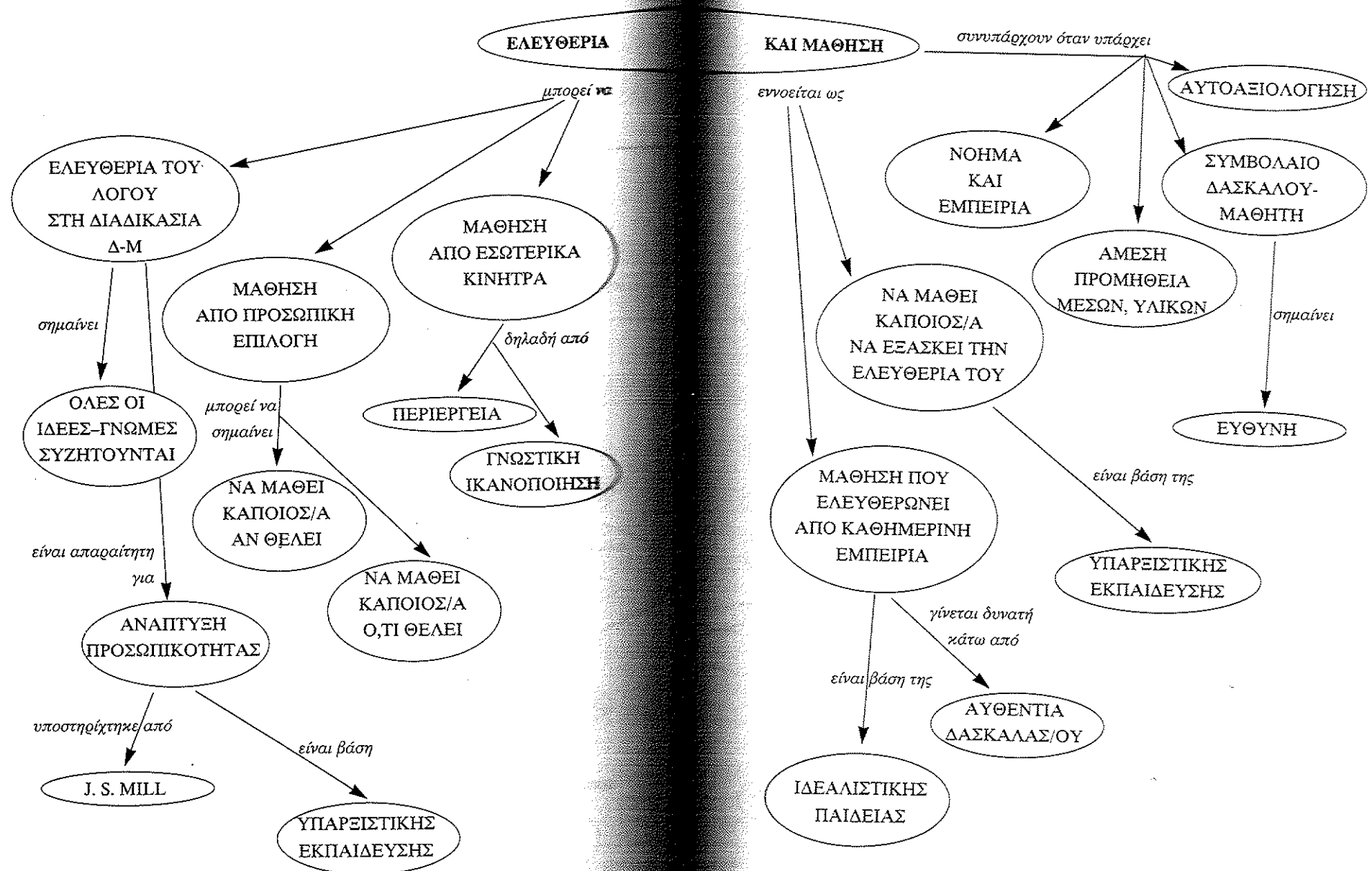


Σχήμα 37. Χάρτης εννοιών που χρησιμοποιήθηκε από δασκάλα της τρίτης δημοτικού για τη διδασκαλία της ενότητας των ζώων

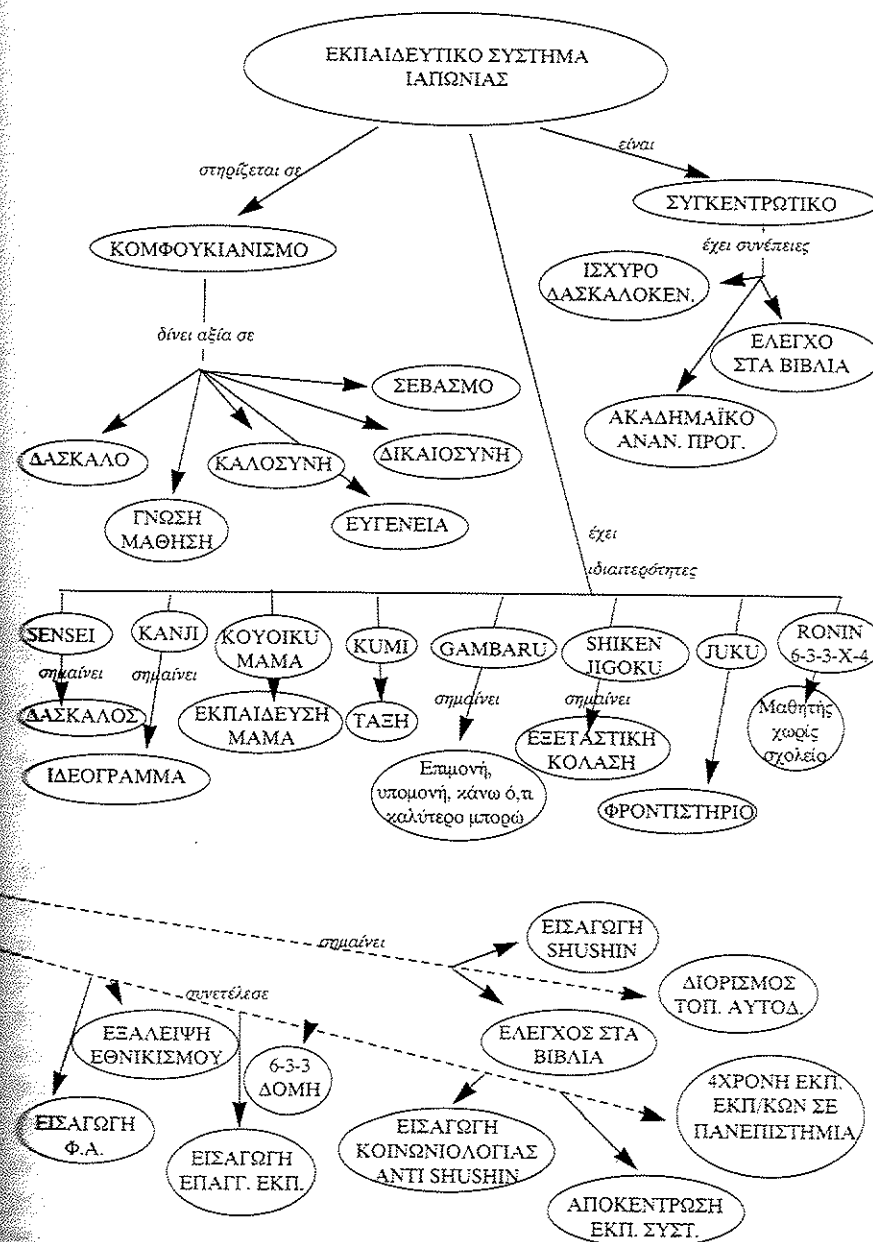
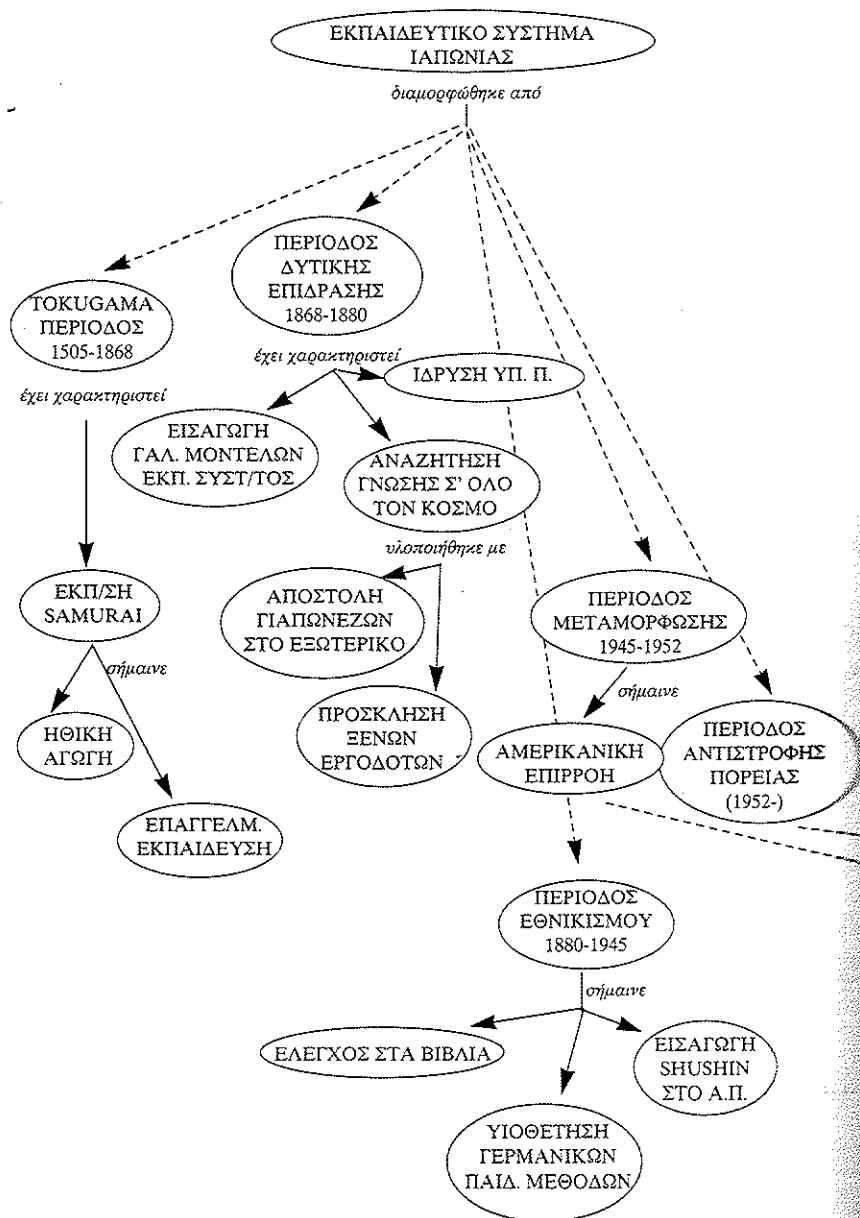


Σχήμα 38. Χάρτης εννοιών σχετικών με το ανθρώπινο σώμα. Χρησιμοποιήθηκε από δασκάλα της τρίτης δημοτικού για να διδάξει το ανθρώπινο σώμα

Σχήμα 39. Χάρτης εννοιών που αναφέρονται στην έννοια **ΓΝΩΣΗ**



Σχήμα 40. Χάρτης εννοιών που αναφέρονται στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τη ΜΑΘΗΣΗ



Σχήμα 41. Χάρτης εννοιών που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιαπωνίας

11. Ausubel: Προκαταβολικός Οργανωτής

Ο προκαταβολικός οργανωτής είναι μια σύντομη παράγραφος που περιέχει γενικές ιδέες οι οποίες συνδέουν την ύλη που πρόκειται να διδαχθεί με αυτά που ήδη γνωρίζει ο μαθητής. Ένας οργανωτής αποτελεί μια διδακτική βοήθεια, γιατί παίζει το ρόλο της «σκαλωσιάς» στην οποία ο μαθητής θα στηρίξει τη νέα του γνώση. Μάλιστα, ο οργανωτής αποτελεί το μέσο για τη «νοηματική μάθηση», στην οποία έγινε αναφορά στο κεφάλαιο δεκαέξι.

Ο Ausubel (1960) θεωρεί ότι οι προκαταβολικοί οργανωτές μπορούν, αν σχεδιαστούν σωστά, να βοηθήσουν το μαθητή να συσχετίσει το καινούργιο με το ήδη γνωστό, και έτσι να μάθει με τρόπο που έχει κάποιο νόημα. Μέσω των οργανωτών, όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες, μπορεί ένας μαθητής να συγκρατήσει και να μάθει πολλές πληροφορίες, που με άλλο τρόπο (π.χ., «παπαγαλία») φαίνεται δύσκολο, αν όχι αδύνατον (Mayer, 1987).

Οι West, Farmer και Wolff (1991), συζητώντας τις επιπτώσεις που έχει η χρήση των προκαταβολικών οργανωτών για το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας τονίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά, στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το σχεδιασμό (προετοιμασία) του οργανωτή.

- α) Είναι μια σύντομη παράγραφος που περιέχει πληροφορίες σε μορφή καθαρά λεκτική.
- β) Περιέχει υλικό που έχει «ουσία» (π.χ., σημαντικές ιδέες).
- γ) Συνδέει νέες πληροφορίες με αυτά που ήδη είναι γνωστά μέσω των ομοιοτήτων ανάμεσα στη νέα και την προηγούμενη γνώση.
- δ) Επαναλαμβάνει την προηγούμενη γνώση και περιγράφει τη νέα γνώση.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ανακοίνωση ενός διδακτικού στόχου (π.χ., θα μάθουμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας στη φύση) δεν αποτελεί προκαταβολικό οργανωτή, παρ' όλο που προσανατολίζει τους μαθητές σε αυτό που πρόκειται να διδαχθούν. Έτσι, στην περίπτωση, για παράδειγμα, που θέλουμε να διδάξουμε τις διάφορες μορφές ενέργειας (π.χ., ηλεκτρική, μηχανική, φωτεινή, πυρηνική), θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε τον ακόλουθο προκαταβολικό οργανωτή.

Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ύλη και ενέργεια. Όλα τα φαινόμενα, από το κάψιμο ενός χαρτιού και την κίνηση των συννέφων μέχρι την κίνηση των αυτοκινήτων, των αεροπλάνων και του ίδιου του σώματός μας, χρειάζονται ενέργεια. Εμείς γνωρίζουμε τι είναι ύλη (γίνεται σύντομη αναφορά στα ήδη γνωστά). Η ενέργεια διαφέρει από την ύλη γιατί γίνεται αντιληπτή μόνο από τα αποτελέσματα που προκαλεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή μας. Το φως που δίνει μια λάμπα στο δωμάτιό μας (ηλεκτρική ενέργεια), η καύση της βενζίνης (χημική ενέργεια) και η κίνηση του αυτοκινήτου (μηχανική ενέργεια), η χώνευση των κόρν-φλέικς που τρώτε, η αποθήκευση του γλυκογόνου στους μύς σας (χημική ενέργεια) και η κίνησή σας για να παίξετε ποδόσφαιρο (μηχανική ενέργεια). Όλα αυτά δείχνουν ότι η ενέργεια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές.

Αυτή η εισαγωγική παράγραφος στην αρχή του μαθήματος δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδέσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους σχετικά με την ύλη, με τη νέα γνώση, που είναι η ενέργεια. Φυσικά, όλα τα μαθήματα, από τη Γεωγραφία και την Ιστορία μέχρι τα Θρησκευτικά μπορούν να παρουσιαστούν μέσω των προκαταβολικών οργανωτών.

12. Whitehead: Ρομαντισμός, Ακρίβεια, Γενίκευση

Σύμφωνα με τον Whitehead (1985), η γνώση πρέπει να παρουσιάζεται με κάποιο «ρυθμό». Έτσι, στην αρχή η γνώση παρουσιάζεται με τρόπο «ρομαντικό», ώστε ο μαθητής να προσελκυστεί, να συναρπαστεί και να νιώσει χαρά. Μετά έχει σειρά η λεπτομέρεια και η ακρίβεια. Τέλος, αφού έχουν μαθευτεί οι λεπτομέρειες, σειρά έχει η γενίκευση και η σύνθεση, ώστε να καταλάβει ο μαθητής πώς συνδέονται οι λεπτομέρειες μεταξύ τους για να αποτελέσουν ένα ενιαίο όλο. Το μοντέλο παρουσίασης ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ – ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στη διαδικασία της διδασκαλίας μας ενόψει ενός γνωστικού αντικειμένου (και, προφανώς, ολόκληρου του

γνωστικού αντικειμένου), αλλά και σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι το νηπιαγωγείο και κυρίως το δημοτικό θα μπορούσαν να νοηθούν ως η βαθμίδα του ρομαντισμού, το γυμνάσιο ως βαθμίδα της ακρίβειας και το λύκειο ως η βαθμίδα της γενίκευσης.

Ο Whitehead δίνει μεγάλη σημασία στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στο «ρομαντισμό», μια και τονίζει ότι η διαδικασία της διδασκαλίας κατ'αντίκτυπο να είναι μία σειρά από προτάσεις χωρίς νόημα. Πρέπει στην αρχή να υπάρχει μια γενική, έστω και ασαφής, εικόνα της διδασκαλίας ύλης, διαφορετικά η διδασκαλία είναι άσκοπη.

Το στάδιο του ρομαντισμού είναι το στάδιο της πρώτης κατανόησης. Η διδακτέα ύλη έχει τη ζωντάνια της καινοτομίας· κρατά μέσα της ανεξερεύνητες διασυνδέσεις με δυνατότητες που 'χουν μισοαποκαλυφθεί από φευγαλέες ματιές και έχουν μισοκρυφτεί από τον πλούτο του υλισμού ... Σ' αυτό το στάδιο η γνώση δεν κυριαρχείται από μια συστηματική διαδικασία ... Το στάδιο της ακρίβειας είναι γυμνό χωρίς το προηγούμενο στάδιο του ρομαντισμού (Whitehead, 1981, σ. 17-18).

13. Egan: Κατανόηση Σωματική, Μυθική, Ρομαντική, Φιλοσοφική, Ειρωνική

Σύμφωνα με τον Kieran Egan (1997), ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει πέντε διαφορετικά είδη κατανόησης: τη ΣΩΜΑΤΙΚΗ, τη ΜΥΘΙΚΗ, τη ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ και την ΕΙΡΩΝΙΚΗ.

Η Σωματική κατανόηση είναι μια προγλωσσική κατανόηση, η οποία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει το νήπιο για να ανακαλύψει το σώμα του. Η Μυθική κατανόηση σχετίζεται με την ανάπτυξη της γλώσσας και είναι εμφανής στα μικρά παιδιά τα οποία προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο μέσω της χρήσης του προφορικού λόγου. Το πρωταρχικό εργαλείο αυτής της διαδικασίας είναι ο σχηματισμός ζευγών αντίθετων εννοιών. Η διαδικασία της δημιουργίας αυτών των αντίθετων εννοιών (π.χ., καλός/κακός, ζεστό/κρύο, άσπρο/μαύρο, αγάπη/μίσος, ίσιο/στραβό, σκληρό/μαλακό), βοηθά στο να κατανοήσουν τα παιδιά, αφενός, μυστήρια και παράξενα αν-

κείμενα και φαινόμενα, και αφετέρου, τον πολύπλοκο κόσμο των ανθρώπινων αξιών και συναισθημάτων.

Η Ρομαντική κατανόηση σχετίζεται, εκτός από τον προφορικό λόγο και με τον γραπτό λόγο. Επίσης σχετίζεται με τα στοιχεία του θαυμασμού, των ακροτήτων, της υπερβατικότητας.

Η Φιλοσοφική κατανόηση, από την άλλη πλευρά, έχει να κάνει με τη «συστηματική θεωρητική σκέψη». Η επιστημονική κατανόηση αποτελεί Φιλοσοφική κατανόηση. Τέλος, η Ειρωνική κατανόηση έρχεται να συμπληρώσει τη Φιλοσοφική κατανόηση η οποία σχετίζεται με τη χρήση φιλοσοφικών εργαλείων (π.χ., λογική ανάλυση επιχειρημάτων) και ικανοτήτων (π.χ., να διατυπώνει κανείς ερωτήματα), τα οποία όμως χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Προφανώς, οι τύποι της κατανόησης τους οποίους προτείνει ο Egan συνδέονται άμεσα με τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου. Για παράδειγμα, η Σωματική κατανόηση σχετίζεται με το στάδιο της αισθησιοκινητικής νοημοσύνης, και η Φιλοσοφική κατανόηση σχετίζεται με το στάδιο της τυπικής σκέψης (όπως είχαν προταθεί από τον Piaget). Ωστόσο, η βασική ιδέα του μοντέλου που προτείνει ο Egan είναι ότι κάθε άτομο σταδιακά «προοδεύει νοητικά» και προσθέτει έναν νέο τύπο κατανόησης στις νοητικές του ικανότητες. Ωστόσο, παρά την ομοιότητα που υπάρχει ανάμεσα στους τύπους της κατανόησης και τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης όπως προτάθηκαν από τον Piaget, δεν πρέπει αυτά να ταυτίζονται.

Σύμφωνα με το μοντέλο του Egan το αναλυτικό πρόγραμμα και η διδασκαλία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους της κατανόησης, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι δραστηριότητες να ταιριάζουν με τον τύπο της κατανόησης που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Έτσι, από τα έξι ως τα οκτώ χρόνια, η Μυθική κατανόηση επικρατεί, ενώ από τα οκτώ έως τα δεκαπέντε επικρατεί η Ρομαντική κατανόηση. Τέλος, μετά το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, μπορεί να αναπτυχθεί το είδος της κατανόησης που ο Egan ονομάζει Φιλοσοφική. Παρ' όλο που όλοι οι τύποι της κατανόησης βρίσκονται σε μια «εμβρυϊκή» κατάσταση στο νου όλων των παιδιών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν τις παιδαγωγικές τους εμπειρίες κάνοντας χρήση της Μυθικής κατανόησης, μετά της Ρομαντικής και αργότερα της Φιλοσοφικής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το μοντέλο του Egan (το οποίο μοιάζει, χωρίς φυσικά να ταυτίζεται με αυτό του Whitehead που συζητήθηκε προηγουμένως), η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η οποία σχετίζεται με τη Φιλοσοφική κατανόηση, καλό είναι να αναπτύσσεται αργότερα και όχι όταν τα παιδιά βρίσκονται στις ηλικίες των οκτώ, δέκα ή δώδεκα χρόνων. Ο Egan δίνει μεγάλη σημασία στη Μυθική κατανόηση. Επίσης τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η αδυναμία να αναγνωρίσουμε τη Ρομαντική κατανόηση ως κάτι προαπαιτούμενο για τη θεωρητική σκέψη, ίσως να αποτελεί μέρος της ερμηνείας που δίνουμε για την αποτυχία των μαθητών στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες» (Egan, 1997, σ. 97).

14. Habermas: Γνωστικά Ενδιαφέροντα

Ο Jurgen Habermas (1971) αναφέρεται σε τρία «γνωστικά ενδιαφέροντα» τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο σε τρία διαφορετικά είδη γνώσης. Το πρώτο, το οποίο ονομάζει τεχνικό, είναι ένα ενδιαφέρον για τεχνικό έλεγχο και σχετίζεται άμεσα με εμπειρική-αναλυτική γνώση. Το δεύτερο ενδιαφέρον το ονομάζει πρακτικό. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον για την κατανόηση των ανθρώπων και συγκεκριμένα των νοημάτων που υπεισέρχονται στην ανθρώπινη επικοινωνία, και σχετίζεται με ένα είδος ιστοριοερμηνευτικής γνώσης. Τέλος, το τρίτο ενδιαφέρον το ονομάζει χειραφετητικό, δηλαδή ένα ενδιαφέρον για απελευθέρωση, το οποίο σχετίζεται με ένα είδος κριτικής γνώσης. Σύμφωνα με τον Habermas, και τα τρία ενδιαφέροντα μπορούν να συνυπάρξουν σε οποιαδήποτε γνωστική περιοχή (π.χ. ιστορία, φυσική, γεωγραφία). Έτσι, ανεξάρτητα από τη γνωστική περιοχή, το τεχνικό ενδιαφέρον οδηγεί το μαθητή σε γνώση σχετική με τα γεγονότα, τις ημερομηνίες, τους υπολογισμούς (στην περίπτωση των μαθηματικών και της φυσικής) κ.τ.λ. Το πρακτικό ενδιαφέρον οδηγεί το μαθητή στο συσχετισμό διαφόρων παραγόντων και στη δημιουργία του νοήματος όλων αυτών που γνώρισε μέσω του τεχνικού ενδιαφέροντος. Τι σημαίνουν πράγματι όλα αυτά που γνώρισε μέσω του τεχνικού ενδιαφέροντος; Τέλος, το χειραφετητικό ενδιαφέρον οδηγεί το μαθητή να σκεφτεί κριτικά και για τα γεγονότα και για τον ίδιο τον εαυτό. Αυτή η κριτική τάση θα οδηγήσει το μαθητή να αναρωτη-

εάν οι πληροφορίες που έχει είναι αξιόπιστες, εάν υπάρχουν άλλες απόψεις, πέρα από αυτή που δίνεται, για παράδειγμα στο βιβλίο, εάν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια, αν υπάρχουν ιδεολογικές δυνάμεις που εμποδίζουν την προσέγγιση της αλήθειας. Σύμφωνα με τον Habermas, έτσι ικανοποιείται το ενδιαφέρον του μαθητή για απελευθέρωση και επομένως για «αληθινή γνώση». Τα δύο πρώτα ενδιαφέροντα, δηλαδή το τεχνικό και το πρακτικό, δεν δίνουν τέτοια δυνατότητα, εφόσον η αλήθεια μπορεί να παραμείνει διαστρεβλωμένη και η γνώση να είναι το αποτέλεσμα μιας «μη κριτικής» πράξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Aubusel, D. (1960). "Use of Advance Organizers in the Learning and Retention of Meaningful Material". *Journal of Educational Psychology*, 51, 267-272.
- Ausubel, D., Novak, S. & Hanesian, H (1978). *Educational Psychology: A Cognitive View*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. The Cognitive Domain*. New York: Duval Mckay.
- Broudy, H., Smith, B. & Burnett, J. (1963). *Democracy and Excellence in American Secondary Education*. Chicago: Rand McNally.
- Bruner, J. (1963). *The process of education*. Cambridge: Mass.: Harvard University Press.
- Conford, F. (1941). *The Republic of Plato*. Oxford: Oxford University Press.
- Egan, K. (1997). *The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding*. Chicago: IL: University of Chicago Press.
- Habermas, J. (1971). *Knowledge and Human Interests*. Boston: Beacon Press.
- Heinze, Fry, J. & Novak, J. (1990). "Concept Mapping Brings Long Term Movement Towards Meaningful Learning". *Science Education*, 74, 461-472.
- Hirst, P. (1974). "Liberal Education and the Nature of Knowledge". Στο P. Hirst (Επ.), *Knowledge and the Curriculum: A Collection of Philosophical Papers*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Κολέζα, Ε., Μακρή, Κ. & Σούρλας, Κ. (1993). *Διδακτικοί Στόχοι. Ταξινομήσεις, Δραστηριότητες*. Αθήνα: Gutenberg.
- Mayer, R. (1987). *Cognitive Psychology*. Boston: Little, Brown and Co.
- Martin, D. (1994). "Concept Mapping as an Aid to Lesson Planning: A Longitudinal Study". *Journal of Elementary Science Education*, 6, 11-31.

- Novak, J. & Gowin, D. (1984). *Learning How to Learn*. New York: Cambridge University Press.
- Phenix, D. (1964). *Realms of Meaning*. New York: Norton.
- Piaget, J. (1972). "Advances in Child and Adolescent Psychology". Στο E. Nyquist και G. Haves (Επ.), *Open Education*. New York: Bantam Books.
- Piaget, J. (1970). *Genetic Epistemology*. New York: Norton.
- Posner, G. & Rudnitsky, A. (1986). *Course Design: A Guide to Curriculum Development*. New York: Longman.
- Rumelhart, D. & Norman, D. (1981). "Analogical Processes in Learning". Στο J. Anderson (Επ.), *Cognitive Skills and Their Acquisition*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Russell, B. (1946). *A History of Western Philosophy*. London: Allen and Unwin.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. New York: Barnes and Noble.
- Schrag, F. (1992). "Conceptions of Knowledge". Στο P. Jackson (Επ.), *Handbook of Research On Curriculum*. New York: McMillan.
- Whitehead, A. (1985). *The Aims of Education*. New York: The Free Press.